Active IQ 디지털 자문 문서

Active IQ Digital Advisor

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq/index.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Active IQ 디지털 자문 문서 . . . 1
릴리스 정보 . . . 2
- Active IQ 디지털 어드바이저의 새로운 기능 . . . 2
- 알려진 제한 사항 . . . 13

시작하십시오 . . . 15
- Active IQ 디지털 어드바이저의 빠른 시작 . . . 15
- Active IQ 기능 이해 . . . 16
- 주요 개념 . . . 17
- AutoSupport . . . 19
- Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인합니다 . . . 19
- Cloud Manager에서 클러스터를 관리합니다 . . . 20

프로비저닝 감시 목록 . . . 21
- 시청목록 이해 . . . 21
- 시청목록 생성 . . . 21
- 감시 목록을 관리합니다 . . . 21

건강 특성 분석 . . . 23
- 웰빙을 이해합니다 . . . 23
- 위험을 확인하고 수정 조치를 수동으로 수행합니다 . . . 24
- 해커 및 랜섬웨어 공격에 대한 보호 수준을 높입니다 . . . 25
- 랜섬웨어 위험으로부터 시스템을 보호합니다 . . . 26
- 위험을 보고 확인합니다 . . . 26
- 건강 기록 보기 . . . 27
- Unified Manager 또는 Ansible 플레이북을 사용하여 자동으로 완화할 수 있는 위험을 확인합니다 . . . 27
- 다운타임 및 가능한 데이터 손실 방지 . . . 29
- 건강 리뷰 이메일을 구독하십시오 . . . 30
- 스토리지 시스템의 소프트웨어 및 하드웨어를 갱신합니다 . . . 30
- 클러스터 및 노드의 상태 분석 . . . 31

시스템 세부 정보를 봅니다 . . . 32
- 재고 세부 정보를 봅니다 . . . 32
- 귀중한 인사이트를 확인하십시오 . . . 32
- NetApp Keystone 유연한 구독으로 용량 활용도를 확인할 수 있습니다 . . . 33

시스템 요구 사항을 사전에 식별합니다 . . . 35
- 계획 수립 이해 . . . 35
- 용량 제한에 도달한 시스템을 식별합니다 . . . 35
- 운영 중단을 방지하기 위해 볼륨을 가득 채우지 마십시오 . . . 36
- 스토리지 시스템의 소프트웨어 및 하드웨어를 갱신합니다 . . . 36

구성 편차를 식별합니다 . . . 37
- 구성 편차를 이해합니다 . . . 37
- 구성 드리프트 템플릿을 추가합니다 . . . 37

구성 드리프트 템플릿을 비교합니다 38
변경 사항 타임라인 보고서를 생성합니다 38
서식 파일 관리 39
스토리지 시스템의 효율성 및 성능 향상 40
용량 및 스토리지 효율성 절감 분석 40
성능 그래프를 분석합니다 41
FabricPool Advisor를 사용하여 비활성 데이터 모니터링 및 계층화 43
스토리지 시스템의 상태를 분석합니다 44
상태 점검 대시보드 이해 44
Health Check Dashboard를 시작합니다 44
지원 계약을 갱신하십시오 44
설치 기반을 최적화하려면 업그레이드하십시오 46
업그레이드 계획을 생성하여 ONTAP 버전을 업그레이드합니다 46
지원 서비스를 업그레이드하십시오 46
Ansible 플레이북을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트합니다 47
API를 사용하여 데이터 통합 57
API 서비스 이해 57
API를 사용할 토큰을 생성합니다 58
API 카탈로그를 사용하여 API를 실행합니다 59
사용자 정의 보고서를 생성합니다 60
보고서 유형 60
보고서를 생성합니다 61
자세한 정보를 확인하십시오 62
법적 고지 63

Active IQ 디지털 자문 문서

릴리스 정보

Active IQ 디지털 어드바이저의 새로운 기능

NetApp Active IQ 디지털 자문에는 다음과 같은 기능과 개선 사항이 포함되어 있습니다.

2021년 1월 12일

구성 드리프트

- 템플릿을 복제하여 원본 템플릿의 복사본을 만들 수 있습니다.
- 읽기 전용 또는 이러한 템플릿에 대한 전체 액세스 권한을 가진 다른 권한이 있는 사용자와 골든 템플릿을 공유할 수 있습니다."자세히 알아보기".

2021년 12월 15일

보고서

- * 클러스터 뷰어 보고서 *: 이 보고서는 단일 클러스터 또는 고객 및 감시 대상 목록 수준의 여러 클러스터에 대한 정보를 제공합니다. ClusterViewer 보고서를 사용하여 단일 파일에 있는 모든 정보를 다운로드할 수 있습니다. 최대 100개의 노드가 있는 감시 목록에만 이 보고서를 생성할 수 있습니다.
- * 성능 보고서 *: 이 보고서는 단일 zip 파일의 클러스터, 노드, 로컬 계층(집계) 및 볼륨의 성능에 대한 정보를 감시 대상 목록 수준에서 제공합니다. 각 zip 파일에는 단일 클러스터에 대한 성능 데이터가 포함되어 있어 사용자가 각 클러스터의 데이터를 분석하는 데 도움이 됩니다. 최대 100개의 노드가 있는 감시 목록에만 이 보고서를 생성할 수 있습니다.

E-Series 시스템과 통합

Active IQ에서 선택한 E-Series 시스템의 용량 세부 정보 및 성능 그래프를 볼 수 있습니다.

2021년 11월 18일

스토리지 효율성

NetApp Cloud Insights에서 유지 관리 및 모니터링하는 노드의 스토리지 효율성 세부 정보를 볼 수 있습니다.

2021년 11월 11일

상태 점검 대시보드

- 이러한 상태 점검 타일에 SupportEdge Advisor 및 SupportEdge Expert 지원 서비스가 있는 시스템에만 적용되는 아이콘이 추가되었습니다. 권장 소프트웨어 – 소프트웨어 통화 및 펌웨어 통화 섹션, 권장 구성 및 모범 사례가 개선되었습니다.
- Active IQ 디지털 자문 – 보고서 화면에 내부 및 외부(고객 및 파트너) 사용자를 위한 기밀 데이터 배너가 추가되었습니다.

웰빙 및 업그레이드 위젯

Wellness Action History의 열에 E-Series 업그레이드 권장사항과 리스크 발생 날짜가 추가되어 대시보드 강화

클러스터 뷰어

ClusterViewer 스택 시각화 모듈이 확대/축소 및 이미지 저장 기능을 포함하도록 향상되었습니다.

스토리지 효율성

NetApp Cloud Insights에서 유지 관리 및 모니터링하는 시스템에 대한 스토리지 효율성 세부 정보를 볼 수 있습니다.

2021년 10월 14일

Ansible 인벤토리

이제 지역 및 사이트 수준에서 .yml 및 .ini 파일 형식의 Ansible 재고 파일을 생성할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

비활성 데이터 보고**(IDR)**

FabricPool 어드바이저 화면에서 비활성 데이터 보고(IDR)를 활성화하여 애그리게이트를 모니터링하고 Ansible 플레이북을 생성할 수 있습니다. "자세한 정보"

변경 사항 타임라인 보고서

지난 90일의 AutoSupport 데이터를 비교하고 드리프트 타임라인 보고서를 생성할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

규정 준수 시스템 전환

최소 OS 및 최신 OS 탭에 대한 토글으로 상태 점검 대시보드가 향상되어 권장 및 최신 버전의 최소 요구 사항을 준수하지 않고 규정을 준수하는 시스템을 볼 수 있습니다.

주요 권장 사항 요약

Health Check 대시보드에서 상위 5개 주요 권장 사항에 대한 요약을 볼 수 있습니다.

NetApp Cloud Volumes ONTAP and E-Series Platforms의 탭

상태 점검 대시보드는 Cloud Volumes ONTAP** 및 E-Series 탭을 통해 개선되어 해당 플랫폼에 대한 상태 점검 KPI 및 세부 정보를 볼 수 있습니다.

'ONTAP'에 대한 탭이 다른 플랫폼과 함께 추가되었으며, 현재 이 탭이 활성화되었습니다.

용량

Active IQ에서 NetApp Cloud Volumes ONTAP 시스템의 용량 세부 정보를 볼 수 있습니다.

보고서

보고 일정은 12개월로 연장되었습니다. 일정 보고서가 만료될 예정이면 알림도 받게 됩니다.

2021년 9월 30일

Customer Qualified Version(고객 대상 버전

Customer Qualified Version은 지원 어카운트 관리자(SAM)가 다음과 같은 요구 사항이 필요한 애플리케이션을 호스팅하는 고객의 설치 기반 중 일부를 관리할 수 있도록 지원합니다.

- ONTAP의 이전 버전과 지원되지 않는 버전도 있습니다
- 또는 고객의 설치 기반이 특정 OS 버전을 사용하도록 테스트 및 인증되었습니다.

기술 사례 워크플로우

대시보드와 드릴다운 화면 모두에서 데이터 차트 및 선 그래프가 그래픽으로 개선되었습니다. 막대 그래프에서도 데이터를 볼 수 있습니다. 선 그래프 창에서는 이러한 사용자 인터페이스 모두에서 열기, 닫기 및 총 케이스의 그래프를 보고, 선택하고, 선택 취소할 수 있습니다.

성능 그래프

이제 CSV 형식 외에 PNG 및 JPG 형식의 성능 그래프를 다운로드할 수 있습니다.

12개월 지원 종료**(EOS)** 컨트롤러

상태 점검 대시보드는 12개월을 초과하는 EOS를 포함하는 컨트롤러를 표시하는 탭으로 개선되었습니다.

2021년 9월 16일

건강

- 이제 랜섬웨어 방어 위젯이 독립형 위젯 대신 Wellness Workflow에 포함됩니다.
- Wellness Review 이메일에는 갱신 대신 랜섬웨어 방어를 위한 정보가 포함되어 있습니다.

용량

Active IQ에서 NetApp ONTAP ® Select 시스템의 용량 세부 정보를 볼 수 있습니다.

클러스터 뷰어

ClusterViewer의 시각화 탭에서 케이블 연결 오류 및 기타 오류를 볼 수 있습니다.

2021년 9월 6일

StorageGRID

- View AutoSupport(보기 로그): StorageGRID 및 기본 노드에 대한 AutoSupport 로그를 봅니다.
- StorageGRID 어플라이언스 세부 정보: StorageGRID 노드 유형, 어플라이언스 모델, 드라이브 크기, 드라이브 유형, RAID 모드, 그리드 뷰어 - 그리드 인벤토리 섹션에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- Renewal(갱신): 갱신해야 하는 그리드 및 기본 노드의 목록을 봅니다.
- E-Series SANtricity 리스크: 그리드 대시보드 - 웰니스 섹션에서 기본 노드에 대한 E-Series SANtricity 위험을

확인하십시오.

용량 예측

Capacity Forecast 위젯이 시스템 재구성을 보다 잘 지원하는 개선된 알고리즘으로 업데이트되었습니다. "자세한 정보".

2021년 8월 26일

Active IQ 디지털 자문 모바일 애플리케이션

이제 Active IQ 디지털 어드바이저 모바일 애플리케이션에서 생체 인증을 활성화할 수 있습니다. 인증에 사용할 수 있는 옵션은 휴대폰에서 지원하는 기능에 따라 다릅니다.

응용 프로그램을 다운로드하여 자세히 알아보십시오."Active IQ 디지털 자문 모바일 애플리케이션(Android)"

건강

랜섬웨어 방어 특성으로 건강 위젯이 향상되었습니다. 이제 랜섬웨어 탐지, 예방 및 복구와 관련된 위험과 수정 조치를 볼 수 있습니다.

2021년 8월 16일

웰빙 리뷰

이제 주문형 보고서를 생성할 수 있습니다. 또한 Wellness Review Subscription(건강 검토 가입) 화면에서 마지막으로 예약된 보고서를 다운로드할 수 있습니다.

인벤토리

이제 Grid Inventory(그리드 인벤토리) 탭에서 사이트 수준에 따라 확장 가능하고 축소할 수 있는 형식으로 노드 세부 정보를 볼 수 있습니다.

혼합 모델 클러스터 플래그

클러스터에서 혼합 하드웨어 모델이 있는 경우 클러스터 전체에 적용된 OS 버전이 모든 노드에서 사용할 수 있는 버전입니다. 그 결과, 최신 하드웨어 모델의 일부 노드에서 운영 체제 버전이 필요한 위치에서 다운받을 수 있습니다. 이러한 혼합 모델 클러스터를 더 잘 보이게 하기 위해 "혼합 모델" 아이콘을 적용했습니다.

권장 구성/**SVM(Storage Virtual Machine)** 상태**:** 볼륨 레벨 요약

SVM 테이블에서 파란색 '볼륨 요약' 상자를 클릭하면 특정 일련 번호 또는 물리적 노드에 호스팅되거나 연결된 볼륨에 대한 자세한 정보가 "팝업"으로 표시됩니다.

2021년 7월 12일

시스템 펌웨어

이제 ONTAP의 주요 및 패치 버전과 함께 제공되는 시스템 펌웨어에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 빠른 링크 메뉴에서 이 기능에 액세스할 수 있습니다.

상태 점검 대시보드

- 상태 점검 대시보드는 상태 점수를 계산하는 동안 SupportEdge Advisor 및 SupportEdge Expert에서 지원하지 않는 시스템을 포함하지 않을 것임을 사용자에게 알리는 파란색 배너를 포함하도록 향상되었습니다.
- 스토리지 VM(SVM)의 실패한 검사에 대한 심층 분석을 제공하고 각 위험에 대한 권장 수정 조치를 취할 수 있도록 권장 구성 위젯이 개선되었습니다.
- 권장되는 타겟 ONTAP 버전은 이제 서로 다른 하드웨어 모델로 구성된 클러스터의 모든 노드에 대해 동일합니다. 타겟 버전은 모든 노드에서 지원됩니다.
- 이제 PVR을 구입하여 컨트롤러, 디스크 및 쉘프에 대한 EOS 일정을 확장할 수 있습니다. PVR 날짜 및 연장 세부 사항은 구입 시 지원 종료 위젯에서 확인할 수 있습니다. PVR 세부 사항은 EOSL 보고서의 일부로 제공됩니다.

인벤토리

상세 인벤토리 페이지에서 하드웨어, 소프트웨어 및 반품 불가 디스크에 대한 지원 계약의 종료 날짜를 볼 수 있습니다.

지원 오퍼링 업그레이드

- Active IQ에서 구독하는 특정 지원 서비스를 표시하도록 사용자 인터페이스가 향상되었습니다.
- 이제 시스템 대시보드에서 지원 서비스 구독 업그레이드를 요청하여 더 많은 기능에 액세스할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

2021년 6월 25일

유연한 구독 위젯

- 용량 사용에 대한 데이터를 얻기 위해 ONTAP Collector를 선택한 경우 공유 및 디스크 탭에서 파일 공유 및 디스크의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 커밋된 용량에 근접하는 용량을 식별하여 스토리지 공간을 절약할 수 있습니다.
- Keystone - 용량 활용률 대시보드에 표시되며 청구에 사용되는 용량 사용량이 이제 논리적 용량을 기준으로 합니다.

2021년 6월 17일

보고서

이제 일, 주 또는 월 단위로 스토리지 VM의 모든 볼륨에 대한 애그리게이트 볼륨 성능 보고서를 생성할 수 있습니다.

건강 리뷰 이메일

상태 점검 및 업그레이드 작업의 지원 및 소유 권한에 대한 정보를 포함하도록 건강 검토 이메일이 개선되었습니다.

워크플로우 업그레이드

- 사용자 인터페이스가 개선되어 정보에 대한 테이블 보기를 제공합니다.
- 이제 업그레이드 세부 정보 화면에서 ONTAP 버전 지원 종료 정보를 볼 수 있습니다.

구성 드리프트

- 이제 Config Drift는 200개 이상의 AutoSupport 섹션을 지원하여 황금색 템플릿을 생성하고 고객, 사이트, 그룹,

감시 목록, 클러스터 간에 드리프트 보고서를 생성할 수 있습니다. 있습니다.

- 구성 드리프트를 사용하면 구성 드리프트 보고서 페이로드에 포함된 Ansible 플레이북을 사용하여 편차를 완화할 수 있습니다.

상태 점검 평가 대시보드

이 기능이 개선되어 스토리지 VM(SVM)과 사전 정의된 위험 카탈로그를 비교하여 격차를 평가하고 관련 수정 조치를 제안할 수 있습니다.

2021년 6월 9일

상태 점검 평가 대시보드

이제 상태 점수가 계산된 시스템 수를 볼 수 있습니다. 이 개선 사항은 상태 점검 평가 대시보드의 모든 속성에 적용됩니다.

2021년 5월 20일

용량 추가 요청에 대한 드리프트 채팅

용량 추가 요청에 대한 실시간 지원을 받으려면 대시보드에서 영업 담당자와 직접 채팅하십시오. "자세히 알아보기".

2021년 4월 29일

- 해커와 랜섬웨어 공격으로부터 시스템을 보호하는 방법은 다음과 같습니다. "자세히 알아보기".
- 가동 중지 시간과 가능한 데이터 손실을 방지할 수 있습니다. "자세히 알아보기".
- 운영 중단을 방지하기 위해 볼륨 채우기를 방지하는 방법을 알아보십시오. "자세히 알아보기".

2021년 4월 7일

시청목록

Active IQ 디지털 어드바이저에 처음으로 액세스하는 경우 대시보드 대신 감시 목록을 만들어야 합니다. 또한 다른 감시 목록에 대한 대시보드를 보고, 기존 감시 목록의 세부 정보를 편집하고, 감시 목록을 삭제할 수도 있습니다.

2021년 2월 24일

구성 드리프트

이 릴리즈에서는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 템플릿 생성 중에 속성을 편집할 수 있습니다.
- AutoSupport 섹션의 그룹화.
- 고객, 사이트, 그룹, 감시 목록, 클러스터 간에 구성 드리프트 보고서를 생성하거나 예약합니다. 호스트 이름을 입력합니다. "자세히 알아보기".

보고서

용량 및 효율성 보고서를 생성하거나 예약하여 시스템의 용량 및 스토리지 효율성 절약에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

2021년 2월 10일

StorageGRID

NextGen API 프레임워크를 사용하여 StorageGRID 대시보드를 사용할 수 있습니다.

StorageGRID 대시보드를 사용하여 Watchlist, Customer, Group 및 Site 수준에서 정보를 볼 수 있습니다.

이 릴리즈에서는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * 재고 위젯: * 선택한 레벨에서 사용 가능한 StorageGRID 시스템의 인벤토리를 봅니다.
- * Wellness widget: * 사용 가능한 시스템에 대한 기존 ARS 규칙에 따라 해당되는 경우 StorageGRID와 관련된 모든 위험 및 조치를 봅니다.
- * 계획 위젯: *
  - * 용량 추가: * 기존 용량의 70%를 초과하는 그리드 사이트의 경우 알림을 받게 됩니다. 용량 임계값이 70%를 초과할 가능성이 높은 경우 다음 1, 3, 6개월 동안 사이트에 StorageGRID 용량을 추가할 수 있습니다.
  - * 갱신:* 라이센스 계약이 만료되었거나 향후 6개월 이내에 만료될 예정인 StorageGRID 시스템의 경우 알림을 받게 됩니다. 하나 이상의 시스템을 선택하여 갱신을 위해 NetApp 지원 팀에 요청을 제출할 수 있습니다.
- * 그리드 대시보드: * 그리드 대시보드는 선택한 그리드에 대한 웰니스, 계획 및 구성 세부 정보를 제공합니다.
- * 구성 위젯: * 그리드 이름, 호스트 이름, 일련 번호, 모델, OS 버전 등 위젯에서 선택한 StorageGRID에 대한 기본 세부 정보를 제공합니다. 고객 이름, 배송 위치 및 연락처 세부 정보.
- * 그리드 뷰어: * 구성 * 위젯에서 * 그리드 뷰어 * 링크를 클릭하여 그리드 구성을 자세히 볼 수 있습니다. 구성 * 위젯에서 * 그리드 뷰어 * 화면에서 * 다운로드 * 버튼을 클릭하여 선택한 StorageGRID의 사이트 세부 정보 및 용량 세부 정보를 다운로드할 수 있습니다.
- * 사이트 세부 정보: * 이 탭은 각 사이트에 사용할 수 있는 그리드 요약 및 스토리지 노드를 제공합니다.
- * 그리드 요약: * 라이센스 유형, 라이센스 용량, 설치된 노드 수, 지원 기간(라이센스 계약 종료 날짜), 기본 관리 노드 및 기본 관리 노드의 기본 사이트와 같은 기본 정보가 포함됩니다. 또한 이 탭에는 사이트 이름과 해당 사이트 아래에 태그가 지정된 스토리지 노드의 수가 표시됩니다. 이 릴리즈에서는 해당 사이트의 스토리지 노드를 보는 데 사용할 수 있는 하이퍼링크를 클릭하면 노드 이름 목록을 볼 수 있습니다.
- * Capacity Details(용량 세부 정보) 탭: * 그리드에 대해 구성된 Grid Level(그리드 수준) 및 Site Capacity(사이트 용량) 세부 정보를 제공합니다. 설치된 스토리지 용량, 사용 가능한 스토리지 용량, 사용된 총 스토리지 용량, 데이터 및 메타데이터에 사용된 용량과 같은 용량 세부 정보 이러한 세부 정보는 그리드 및 사이트 수준에서 모두 사용할 수 있습니다.

FabricPool 자문업체

계층 데이터 버튼이 FabricPool 대시보드에 추가되어 NetApp Cloud Manager를 사용하여 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지 계층에 계층화할 수 있습니다.

클라우드 지원 워크로드

스토리지 시스템 내에서 사용 가능한 다양한 유형의 워크로드를 확인하고 클라우드에서 바로 사용할 수 있는 워크로드를

파악할 수 있습니다.

2020년 12월 21일

상태 점검 평가 대시보드

다음 위젯이 대시보드에 추가되었습니다.

- 권장 소프트웨어: 이 위젯은 모든 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드와 통화 권장 사항의 통합 목록을 제공합니다.
- 신호 손실: 이 위젯은 어떤 이유로 인해 AutoSupport 데이터 전송이 중단된 시스템에 대한 점수 및 정보를 제공합니다. 7일 내에 호스트 이름으로부터 AutoSupport 데이터가 수신되지 않은 경우 정보를 제공합니다.

2020년 11월 12일

API를 사용하여 데이터 통합

Active IQ API를 사용하여 관심 있는 데이터를 가져와 회사의 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다. "자세한 정보".

웰빙 업그레이드 위젯

Enhanced Risk Advisor 및 Upgrade Advisor 탭을 사용하면 모든 시스템 위험을 확인하고 모든 위험을 완화하기 위한 업그레이드 계획을 수립할 수 있습니다.

상태 점검 평가 대시보드

권장 구성 위젯이 대시보드에 추가되었으며 원격 관리 위험, 스페어 및 장애가 발생한 드라이브 위험, HA 쌍 위험을 모니터링하는 시스템 수에 대한 요약을 제공합니다.

FabricPool 자문업체

비활성 로컬 계층(집계) 데이터, 비활성 볼륨 데이터, 계층형 데이터, IDR이 활성화되지 않은 데이터 등 네 가지 범주로 분류된 클러스터를 모니터링하여 스토리지 설치 공간과 관련 비용을 줄일 수 있습니다.

중국어 간체 및 일본어 번역

Active IQ 디지털 어드바이저는 현재 중국어, 영어 및 일본어의 세 가지 언어로 제공됩니다.

보고서

시스템의 물리적 및 논리적 구성에 대한 자세한 정보를 보려면 ClusterViewer 보고서를 생성하거나 예약할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

2020년 10월 15일

상태 점검 평가 대시보드

Active IQ HCA(상태 점검 평가) 대시보드에서는 전체 환경에 대한 시점 검토를 제공합니다. 상태 점검 점수를 기준으로, 스토리지 시스템을 권장 NetApp 모범 사례에 맞게 조정하여 설치 기반의 장기 계획을 지원하고 상태를 개선할 수 있습니다. "자세한 정보".

구성 드리프트

이 기능을 사용하면 시스템 구성과 클러스터 구성을 거의 실시간으로 비교하고 구성 편차를 감지할 수 있습니다. "구성 드리프트 템플릿을 추가하는 방법에 대해 알아봅니다".

AutoSupport

AutoSupport 데이터를 보고 세부 정보를 검토할 수 있습니다.

Wellness Review 구독

파트너는 갱신 날짜가 다가오고 설치 기반에 NetApp 제품을 업그레이드해야 하는 시스템의 상태 요약 이메일이 매달 수신되도록 구독할 수 있습니다. "지금 구독하십시오".

보고서

보고서 기능을 사용하여 보고서를 즉시 생성하거나 주별 또는 월별 기준으로 보고서를 생성하도록 예약할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

수동 **AutoSupport** 업로드

사용자 환경을 개선하기 위해 수동 AutoSupport 업로드가 개선되었습니다. 업로드 상태에 대한 설명을 위해 추가 열이 제공되었습니다.

유연한 구독 위젯

NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에서 커밋된 스토리지 용량, 사용된 스토리지 용량 및 버스트 스토리지 용량을 모니터링할 수 있습니다.

2020년 9월 30일

Ansible 플레이북을 사용한 **AFF** 및 **FAS** 펌웨어

AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 다운로드, 설치 및 실행하는 방법에 대한 정보를 포함하도록 설명서가 개선되었습니다.

"Ansible 플레이북을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트하는 방법을 알아보십시오".

2020년 8월 18일

성능

성능 그래프가 개선되어 볼륨 성능을 평가할 수 있습니다. 동일한 화면에서 노드 탭, 클러스터 탭, 로컬 계층 탭 및 볼륨 탭 간을 이동하거나 전환할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

Ansible 플레이북을 사용한 **AFF** 및 **FAS** 펌웨어

AFF 및 FAS 펌웨어 화면이 향상되어 더 나은 사용자 환경을 제공합니다.

2020년 7월 17일

성능

성능 그래프가 향상되어 로컬 계층의 성능을 평가할 수 있습니다. 동일한 화면에서 노드 탭, 클러스터 탭 및 로컬 계층 탭을 탐색하고 전환할 수 있습니다.

건강

조치 및 위험에 대해 드릴다운할 필요 없이 영향 받는 모든 시스템을 볼 수 있도록 웰니스 특성이 향상되었습니다.

2020년 6월 19일

재고에 대한 보고서를 생성합니다

이제 선택한 감시 목록에 대한 보고서를 생성하고 최대 5명의 수신자에게 보고서를 이메일로 보낼 수 있습니다. "자세히 알아보기".

성능

성능 그래프가 향상되어 스토리지 시스템의 클러스터 성능을 평가할 수 있습니다. 동일한 화면에서 노드 탭과 클러스터 탭 간에 탐색 및 전환할 수 있습니다.

스토리지 효율성

클러스터 레벨에서 스토리지 효율성 비율 및 절감 효과를 볼 수 있도록 스토리지 효율성 위젯이 개선되었습니다. 동일한 화면에서 노드 탭과 클러스터 탭 간에 탐색 및 전환할 수 있습니다.

기본 홈 페이지를 업데이트합니다

이제 피드백을 제공하고 Active IQ의 기본 홈 페이지 화면을 업데이트하는 이유를 알려 주십시오.

재고 위젯으로 업데이트합니다

재고 위젯은 사용자에게 친숙한 날짜 형식, 플랫폼 지원 종료를 위한 추가 열 및 버전 지원 종료를 제공하여 사용자 환경을 개선하도록 개선되었습니다.

2020년 5월 19일

기본 홈 페이지를 설정합니다

이제 Active IQ의 기본 홈 페이지 화면을 설정할 수 있습니다. Active IQ 디지털 자문업체 또는 Active IQ 클래식으로 설정할 수 있습니다.

스토리지 효율성

AFF 시스템, 비 AFF 시스템 또는 둘 모두에 대한 스냅샷 백업을 사용하거나 사용하지 않고 스토리지 시스템의 스토리지 효율성 비율 및 절감 효과를 볼 수 있습니다. 노드 레벨에서 스토리지 효율성 정보를 볼 수 있습니다. "자세히 알아보기".

성능

성능 그래프를 통해 다양한 주요 영역에서 스토리지 장치의 성능을 평가할 수 있습니다.

Ansible 플레이북을 사용하여 **AFF** 및 **FAS** 펌웨어 업그레이드

식별된 위험을 완화하고 스토리지 시스템을 최신 상태로 유지하기 위해 스토리지 시스템에서 Ansible을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트하십시오.

웰빙 점수 기능을 비활성화합니다

점수 부여 알고리즘을 개선하고 전반적인 경험을 단순화하기 위해 웰빙 점수 기능이 일시적으로 비활성화되었습니다.

2020년 4월 2일

온보딩 개요 비디오

온보딩 비디오를 통해 사용자는 Active IQ 디지털 어드바이저의 옵션 및 기능을 빠르게 익힐 수 있습니다.

건강 점수

Wellness score는 높은 위험 수와 만료된 계약을 기준으로 고객에게 설치 기반의 통합 점수를 제공합니다. 점수는 양호, 평균 또는 불량일 수 있습니다.

위험 요약

위험 요약은 위험, 위험의 영향, 시정 조치에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

위험 인정 및 무관용 지원

위험을 완화하거나 완화하지 않으려는 경우 위험을 확인하는 옵션을 제공합니다.

2020년 3월 19일

워크플로우 업그레이드

업그레이드 워크플로우를 사용하여 타겟 ONTAP 릴리즈에서 사용할 수 있는 새로운 기능과 업그레이드 권장 사항을 확인할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

가치 있는 통찰력

Active IQ 및 지원 계약을 통해 제공되는 혜택에 대한 요약을 볼 수 있습니다. 선택한 시스템의 경우 Value 보고서는 지난 1년간의 이점을 통합합니다. "지금 보기".

세부 정보를 상세히 파악

보다 심층적인 정보를 제공합니다. 이 정보를 통해 데이터를 보다 심도 있게 파헤치고 필요한 경우 집계된 정보의 구성 정보를 즉시 파악할 수 있습니다.

용량 추가

용량을 초과하거나 용량이 90% 가까이 있는 시스템을 능동적으로 식별하고 용량 확장 요청을 보낼 수 있습니다.

2020년 2월 29일

향상된 사용자 인터페이스

최신 Active IQ 디지털 자문 대시보드는 맞춤형 환경을 제공합니다. 직관적인 인터페이스를 통해 다양한 대시보드, 위젯 및 화면 전반에 걸쳐 원활하고 원활하게 탐색할 수 있습니다. 올인원 환경을 제공합니다. 비교, 관계 및 추세를 전달합니다. 다양한 대시보드에서 제공하는 데이터를 기반으로 중요한 관계와 의미 있는 차이를 감지하고 검증하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다.

맞춤형 대시보드

하나 이상의 페이지 또는 화면에서 데이터에 대한 주요 통찰력과 분석 기능을 제공하여 시스템을 한 눈에 모니터링할 수 있습니다. 최대 10개의 대시보드를 만들고 효과적인 비즈니스 결정을 내릴 수도 있습니다.

"자세한 정보".

Active IQ Unified Manager를 사용하여 위험 완화

Active IQ Unified Manager를 사용하여 위험을 보고 수정할 수 있습니다. "자세히 알아보기".

건강

다음 6개 위젯으로 분류된 스토리지 시스템의 상태에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- 성능 및 효율성
- 가용성 및 보호
- 용량
- 구성
- 보안
- 갱신

을 참조하십시오 "건강 특성 분석" 를 참조하십시오.

더 스마트하고 빠른 검색

일련 번호, 시스템 ID, 호스트 이름, 사이트 이름, 그룹 이름 등의 매개 변수를 검색할 수 있습니다. 클러스터 이름은 단일 시스템 뷰를 사용하여 지정합니다. 또한 시스템 그룹을 검색할 수 있으며 시스템 그룹별로 고객 이름, 사이트 이름 또는 그룹 이름으로 검색할 수도 있습니다.

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP 스토리지 시스템의 경우(7-Mode로 운영되는 Data ONTAP 스토리지 시스템의 지원 종료 시기가 임박)
  - 성능 차트
  - 스토리지 효율성
- Upgrade Advisor는 9.0 이전의 clustered ONTAP에 대한 업그레이드 계획을 지원하지 않습니다.

감시 목록을 편집하는 데는 **60**분 정도 걸릴 수 있으며, 이는 **Active IQ** 디지털 어드바이저에 반영됩니다

감시 목록을 편집해도 Active IQ 디지털 어드바이저의 정보는 즉시 업데이트되지 않습니다. 변경 사항이 Active IQ 디지털 어드바이저에 반영되려면 최대 60분이 소요될 수 있습니다.

보고서를 예약하는 동안 빈 보고서가 표시됩니다

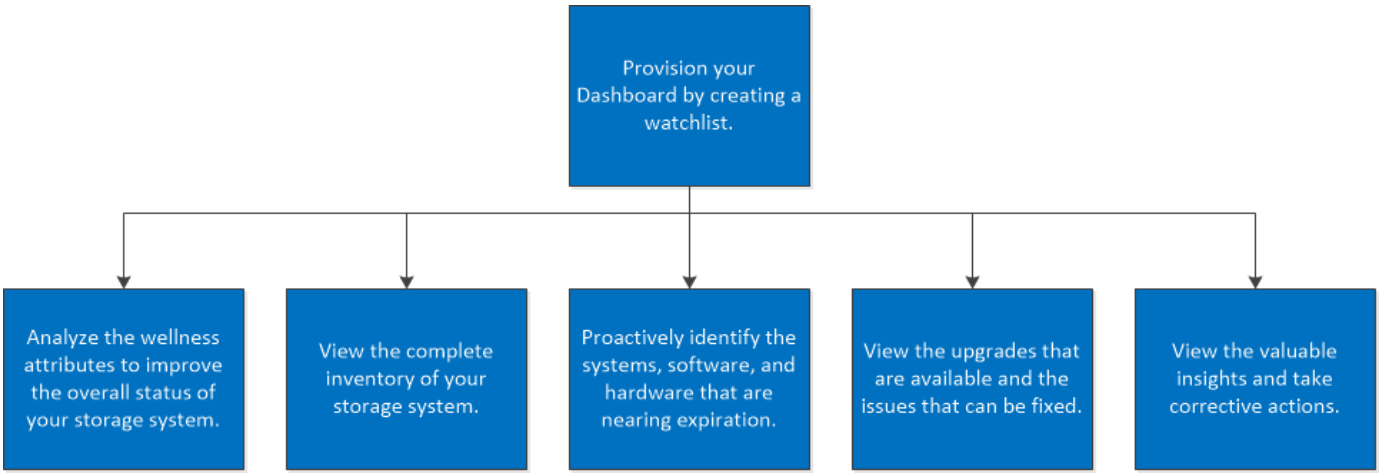
예약된 보고서는 SupportEdge Advisor 또는 SupportEdge Expert 지원 계약에서만 사용할 수 있습니다. 시스템에 SupportEdge Advisor 또는 SupportEdge Expert 지원 계약이 없을 경우 보고서를 예약하는 동안 빈 보고서가 나타날 수 있습니다.

시작하십시오

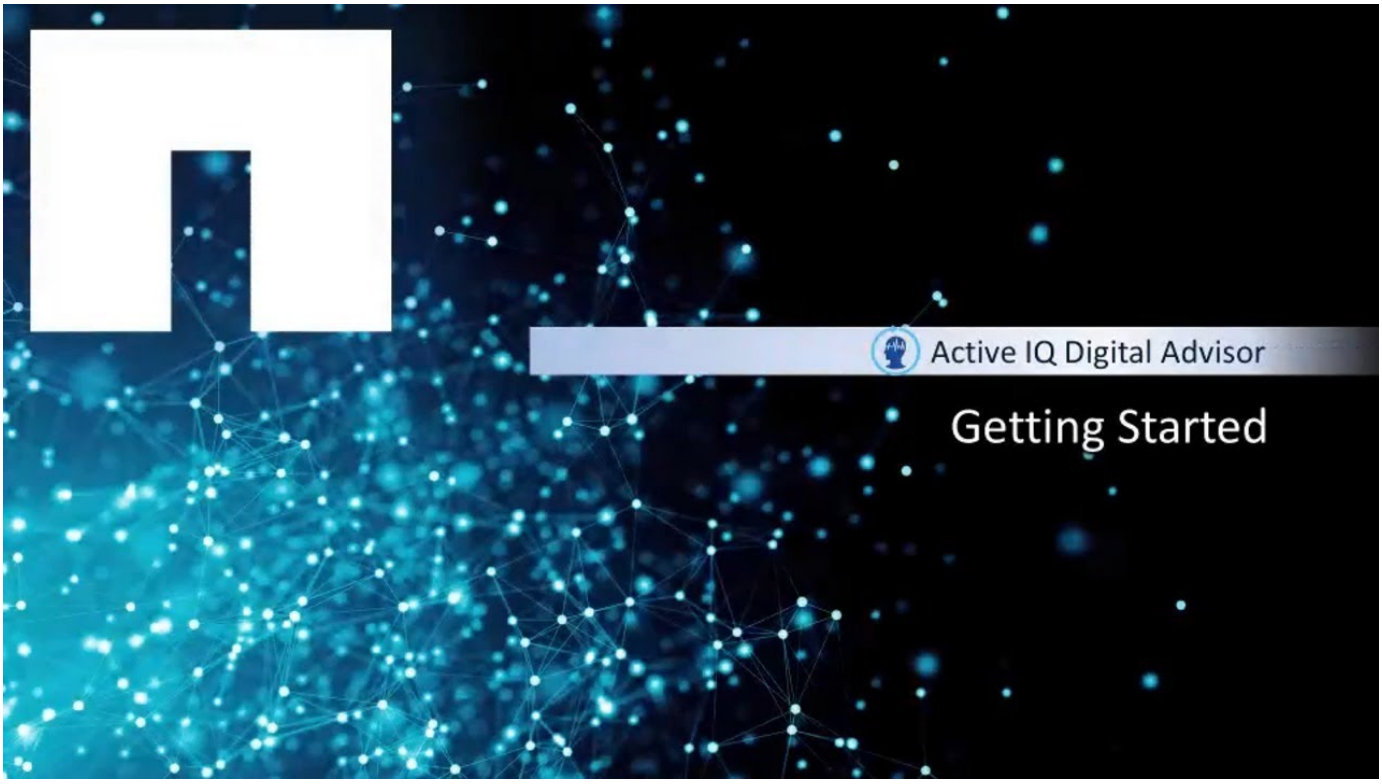
Active IQ 디지털 어드바이저의 빠른 시작

Active IQ 디지털 어드바이저가 더욱 효과적으로 작업을 수행할 수 있도록 개선 및 재설계되었습니다. 사용자 인터페이스는 사용자가 원하는 목표를 수행하도록 안내하기 위해 개발되었습니다.

다음 다이어그램을 참조하여 Active IQ 디지털 어드바이저의 워크플로우를 이해할 수 있습니다.



다음 비디오를 보고 Active IQ 디지털 자문업체 를 시작할 수 있습니다.



모든 Active IQ 디지털 자문 위젯이 모든 플랫폼에서 지원되지 않습니다. Active IQ 디지털 어드바이저는 스토리지 시스템의 플랫폼을 식별하고 스토리지 시스템에서 수행할 수 있는 작업 세트만 표시합니다.

다음 정보를 읽고 스토리지 시스템에서 지원되는 위젯을 숙지하십시오.

* 위젯 *	* 고객 *	* 클러스터 *	* 노드 *
건강	모든 플랫폼에서 지원됩니다	모든 플랫폼에서 지원됩니다	모든 플랫폼에서 지원됩니다
갱신	모든 플랫폼에서 지원됩니다	모든 플랫폼에서 지원됩니다	모든 플랫폼에서 지원됩니다
용량 추가	ONTAP 플랫폼에서만 지원됨(7-Mode 및 clustered Data ONTAP에서 작동하는 Data ONTAP)	ONTAP 플랫폼에서만 지원됨(7-Mode 및 clustered Data ONTAP에서 작동하는 Data ONTAP)	ONTAP 플랫폼에서만 지원됨(7-Mode 및 clustered Data ONTAP에서 작동하는 Data ONTAP)
인벤토리	모든 플랫폼에서 지원됩니다	Clustered Data ONTAP에서만 지원됩니다	Clustered Data ONTAP에서만 지원됩니다
업그레이드	Clustered Data ONTAP에서만 지원됩니다	Clustered Data ONTAP에서만 지원됩니다	Clustered Data ONTAP에서만 지원됩니다

Active IQ 기능 이해

Active IQ 디지털 자문업체 를 사용하여 관심 목록 수준에서 스토리지 시스템의 전반적인 상태, 시스템 상태, 인벤토리, 계획, 업그레이드 및 중요한 통찰력을 확인할 수 있습니다.

Active IQ 디지털 어드바이저에 처음 액세스하는 경우 시청목록을 생성하거나 고객 이름, 사이트 이름, 그룹 이름, StorageGRID, 호스트 이름을 검색할 수 있습니다. 클러스터, 일련 번호 또는 시스템 ID

또한 위험 심각도와 유형을 나타내는 카드에 적용된 색상도 알고 있어야 합니다.

다음은 Active IQ 디지털 어드바이저의 몇 가지 기능입니다.

- 여러 감시 목록, 실행 가능한 유용한 정보 보기를 한 눈에 볼 수 있습니다
- 스토리지 시스템의 모든 위험과 위험 완화를 위한 조치에 대한 통찰력을 확보할 수 있습니다
- Active IQ Unified Manager를 사용하여 위험 완화
- 스토리지 시스템을 업그레이드합니다
- 스토리지 효율성 비율, 사용된 논리적 공간, 사용된 물리적 공간 및 ONTAP 9.1 이상을 실행하는 스토리지 시스템에 저장된 총 데이터를 봅니다
- 성능 데이터의 그래픽 형식을 확인하여 스토리지 디바이스의 성능을 분석할 수 있습니다
- 만료되었거나 향후 6개월 이내에 만료되었을 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 정보를 확인하십시오
- Ansible을 사용하여 ONTAP 펌웨어를 업데이트하십시오
- 90% 용량을 초과하거나 90% 용량에 근접하는 시스템에 대한 세부 정보를 확인하십시오
- 클러스터 및 노드 구성 요약, 로컬 계층 및 볼륨 정보, 네트워크 인터페이스 및 포트 정보, 디스크 및 셸프에 대한 정보를 자세히 설명하는 스택 다이어그램, 케이블 시각화를 비롯한 자세한 물리적 및 논리적 구성 정보를 봅니다
- 문제 해결, 업그레이드 평가, 솔루션 검증 및 마이그레이션에 도움이 되는 교차 스택 정보와 통찰력을 제공합니다
- 호스트의 호환성을 확인하고 호스트 운영 체제, 드라이버 및 펌웨어에 대한 업그레이드 권장 사항을 제공합니다
- 원하는 것을 더 스마트하고 빠르게 찾을 수 있습니다

시스템 대시보드의 * Configuration * 위젯에서 지원 오퍼링을 업그레이드하여 설치 기반에 대한 통찰력을 얻고 맞춤형 지원을 받을 수 있습니다.

주요 개념

Active IQ 디지털 자문업체 사용을 시작할 때 Active IQ 디지털 자문업체 전체에서 예상할 수 있는 몇 가지 기본 용어를 이해하는 것이 중요합니다.

- * 관심 목록: * 이미 선택된 Active IQ 디지털 자문업체 내부의 시스템에 액세스할 수 있는 유연성을 제공합니다. 감시 목록을 사용하여 하나 이상의 고객에 있는 시스템을 추가할 수 있습니다.
  - * Wellness Dashboard: * 시청목록에 있는 시스템의 전반적인 상태를 제공합니다.
  - * 위젯: * 시스템 상태에 대한 빠른 요약을 제공하는 작은 응용 프로그램을 대시보드에 표시합니다.
  - * 위험: * 해당 문제와 함께 시스템 목록을 표시합니다. 심각도 레벨은 다음과 같이 다릅니다.
    - 높은 위험
    - 중간 수준의 위험
    - 위험 없음
  - * 고유한 위험: * 특정 위험 범주에 대한 위험 이름과 시스템 수를 표시합니다.
  - * 조치: * 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 고유 작업의 수를 표시합니다.
  - * 색상으로 구분된 위험 상태 *: 위험 수준 및 심각도 수준을 기준으로 3가지 수준으로 분류된 색상 코드를 표시합니다. 색상을 사용하면 관련된 위험 수준을 더 빠르게 평가할 수 있습니다.

* 색상 *	* 심각도 *
	높음
	중간
	위험 없음

- * Wellness widget: * 성능, 효율성, 용량, 구성 설정, 보안 취약점, 있습니다. 용량을 초과하거나 용량이 90%를 거의 초과하는 시스템을 능동적으로 결정합니다. 또한 만료되었거나 향후 6개월 내에 만료되도록 설정된 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 정보도 제공합니다.
  - * 성능 및 효율성: * 스토리지 시스템의 성능 및 효율성에 대한 정보를 표시합니다.
  - * 가용성 및 보호: * 스토리지 시스템의 가용성 및 보호에 대한 정보를 표시합니다.
  - * 용량: * 영향영역 값에 대한 용량 속성과 함께 위험으로 구성됩니다.
  - * 구성: * 영향 영역 값에 대한 구성 속성과 함께 위험이 가장 큰 영향을 맨 위에 정렬한 상태로 구성됩니다.
  - * 보안 취약점: * 영향영역 값에 대한 보안 속성과 함께 위험으로 구성됩니다.
  - * Wellness History: * 지난 3개월 동안 발생한 시스템 위험에 대한 정보를 표시하여 이들이 초과 근무를 하는 방법을 알 수 있도록 합니다.

  - * 랜섬웨어 방어: * 랜섬웨어 탐지, 예방 및 복구와 관련된 위험 및 수정 조치에 대한 정보를 제공합니다.
  - * 위험 확인(Ack): * 영향을 받은 위험 및 시스템을 확인할 수 있습니다. 이러한 위험을 인정하고 이러한 위험을 완화하기 위해 수행할 수 있는 조치를 숙지할 수 있습니다.
  - * Unacknowledged Risk(Unackk): * 확인된 위험 및 시스템을 확인할 수 있습니다.
  - * Fix it: * Active IQ United Manager(UM) 9.7 이상을 사용하여 시스템에 대한 위험을 수정합니다. 이 버튼을 클릭하여 UM을 시작하고 위험을 완화하기 위한 단계를 수행합니다.
- * 재고 위젯: * 소유한 총 시스템의 롤업을 표시합니다. 여기에는 Active IQ 지원 제품과 비지원 제품이 모두 포함됩니다.
  - * 보고서 생성: * 선택한 감시 목록에 대한 보고서를 생성하고 최대 5명의 수신자에게 보고서를 e-메일로 보냅니다.
- * 계획 위젯: * 갱신해야 하는 용량 추가, 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 정보를 표시합니다.
  - * 용량 추가: * 용량이 90%를 초과했거나 거의 90% 용량에 근접하는 시스템과 그리드 사이트 용량이 70%를 초과했거나 거의 용량에 근접하는 시스템을 식별합니다. 스토리지 시스템의 용량을 늘리도록 요청을 제출할 수 있습니다.
  - * 갱신: * 만료되었거나 향후 6개월 내에 만료되었을 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 정보를 제공합니다.
- * 업그레이드 위젯: * 사용 가능한 업그레이드 수를 제공합니다.
- * 스토리지 효율성: * AFF 시스템, 비 AFF 시스템 또는 둘 모두에 대한 스냅샷 백업을 사용하거나 사용하지 않고 스토리지 시스템의 스토리지 효율성 비율 및 절감 효과를 식별합니다.
- * 성능 그래프: * 그래픽 형식의 성능 데이터를 확인하여 스토리지 장치의 성능을 분석할 수 있습니다. 선택한 노드에 대한 ONTAP 클러스터의 자세한 성능 그래프를 볼 수 있습니다.
- * 유용한 정보 위젯: * 지원 케이스 수, 소프트웨어 업그레이드 보류, 스토리지 효율성 절감, 위험 완화 등에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Wellness 속성의 위험 알림을 사전에 나열합니다.
- * AutoSupport: * AutoSupport 인스턴스를 높은 수준이나 세부 수준에서 볼 수 있습니다. 세부 정보에는 시스템 세부 정보, 문제의 가능한 원인 및 권장 조치가 포함됩니다.

  AutoSupport 기능에 액세스하려면 Active IQ 디지털 자문업체 에 로그인하여 클러스터 또는 호스트 이름을 검색하십시오. AutoSupport 옵션은 왼쪽 창에서 사용할 수 있습니다.

- * 클라우드 지원 워크로드: * 스토리지 시스템 내에서 사용 가능한 다양한 유형의 워크로드에 대한 정보를 제공하고 클라우드에서 바로 사용할 수 있는 워크로드를 식별합니다. 워크로드를 클라우드로 이동할 경우 비용을 절감하고 클라우드 재해 복구를 제공할 수 있습니다. Oracle, SAP, SAP HANA, 파일 공유, SQL에서 실행 중인 워크로드 및 볼륨을 이동할 수 있습니다. SharePoint에 대해 설명합니다. NetApp ® Cloud Volumes는 최고의 성능과 고급 데이터 관리 기능을 제공하여 클라우드에서 가장 까다로운 애플리케이션도 충족할 수 있도록 워크로드 및 볼륨을 클라우드로 이동하는 데 도움이 됩니다. NetApp ® Cloud Volumes 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "클라우드 관리자" 문서화:
- * 빠른 링크: * Active IQ 디지털 어드바이저를 사용하여 실행할 수 있는 응용 프로그램 목록을 제공합니다.
  - * ClusterViewer: * 자세한 물리적 및 논리적 구성 정보를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 여러 탭에 걸쳐 클러스터 및 노드 구성 요약, 로컬 계층 및 볼륨 정보, 네트워크 인터페이스 및 포트 정보, 디스크 및 셸프에 대한 정보를 자세히 설명하는 스택 다이어그램, 케이블 시각화 등 여러 개의 보기 쉬운 테이블에 나와 있습니다. 케이블 시각화 그래픽을 SVG 형식으로 다운로드할 수도 있습니다.

    E-Series 시스템에서는 ClusterViewer 기능이 지원되지 않습니다.

- * API 서비스:* 관심 있는 데이터를 가져와 회사의 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다.

- * AutoSupport 업로드: * ONTAP 및 E-Series 시스템의 결함이나 문제를 분석할 수 있습니다. 결함이나 문제는 지원 사이트 담당자가 수동으로 검토 및 해결합니다.
- * 시스템 펌웨어: * 각 주요 및 패치 버전의 ONTAP와 함께 제공되는 시스템 펌웨어에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
  - * 검색: * 고객 이름, 일련 번호, 클러스터, 사이트 이름, 그룹 이름 등 다양한 범주를 기반으로 시스템을 검색할 수 있습니다. 호스트 이름 및 기타.
- * 고객:* 고객의 설치 기반을 보고 관리할 수 있습니다. 고객 대시보드는 Active IQ의 중앙 포털입니다.
- * 클러스터: * ONTAP 클러스터에 대한 정보를 제공합니다. 또한 상태, 용량, 스토리지 효율성, 성능 통찰력을 통합합니다.
- * 일련 번호: * 고객에게 할당된 일련 번호에 대한 정보를 제공합니다.

AutoSupport

AutoSupport는 시스템의 상태를 능동적으로 모니터링하고 구성, 상태, 성능 및 시스템 이벤트 데이터를 NetApp에 자동으로 전송하는 원격 측정 메커니즘입니다.

이 데이터는 NetApp 기술 지원 팀이 문제의 진단 및 해결 속도를 높이는 데 사용되며, Active IQ은 잠재적인 문제를 능동적으로 감지 및 방지합니다. 내부 지원 조직 및 지원 파트너에게 전송될 수도 있습니다.

> AutoSupport 데이터에는 사용자 데이터가 없습니다.

ONTAP 시스템의 경우 스토리지 시스템을 처음 구성할 때 AutoSupport가 기본적으로 설정됩니다. 당신은 해야 한다 "AutoSupport를 설정합니다" ONTAP 시스템에서 AutoSupport 정보가 기술 지원 부서 및 내부 지원 조직에 전송되는 방식을 제어합니다.

AutoSupport를 사용하지 않으려는 경우 AutoSupport 업로드 기능을 사용하여 AutoSupport 데이터를 수동으로 업로드하여 스토리지 에코시스템에 대한 권장 사항과 통찰력을 얻을 수 있습니다.

AutoSupport에 대한 자세한 내용은 해당 문서를 참조하십시오.

- "ONTAP(FAS 및 AFF)"
- "StorageGRID"
- "SANtricity(E-Series 및 EF-Series)"
- "요소(NetApp HCI 및 SolidFire)"
- "기술 보고서 - ONTAP AutoSupport and AutoSupport On Demand"
- "기술 보고서 - NetApp 원격 측정 데이터의 보안 및 개인 정보 보호"

Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인합니다

Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인하려면 유효한 NetApp Support 사이트 자격 증명이 있어야 합니다. 계정이 없는 경우 를 클릭합니다 "여기".

단계

1. 을 클릭합니다 "여기" Active IQ 디지털 어드바이저에 액세스합니다.

Active IQ 디지털 어드바이저는 유효한 지원 계약이 있는 시스템을 보여 줍니다. 계약이 만료되면 90일의 유예 기간이 주어지면 시스템이 계속 표시됩니다. 그 이후에는 Active IQ 디지털 어드바이저에서 시스템을 검색하거나 볼 수 없습니다.

2. 사용자 이름과 암호를 입력하고 * 로그인 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager에서 클러스터를 관리합니다

Active IQ 디지털 조언은 클라우드 관리자에 통합되어 있습니다. 이제 클러스터를 관리하고 Cloud Manager UI(사용자 인터페이스)에서 Active IQ의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다. IT 전문가 및 클라우드 설계자는 Cloud Manager를 사용하여 하이브리드 멀티 클라우드 인프라를 중앙에서 관리할 수 있습니다.

Cloud Manager에서 Active IQ를 통합 및 액세스하려면 Cloud Manager의 NSS 계정만 있으면 됩니다. Cloud Manager에서 Active IQ 통합 및 액세스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Active IQ 디지털 조언이 클라우드 매니저와 어떻게 연동되는지 알아보십시오".

프로비저닝 감시 목록

시청목록 이해

감시 목록은 Active IQ 디지털 자문업체 내부에서 미리 선택된 시스템에 빠르고 쉽게 액세스하는 데 사용됩니다. 특정 고객 또는 시스템 집합을 자주 보는 경우 감시 목록을 만드는 것이 좋습니다. 최대 50개의 감시 목록을 생성할 수 있으며 각 감시 목록에는 범주별로 최대 15,000개의 시스템 또는 일련 번호별로 500개의 시스템을 포함할 수 있습니다.

Active IQ 디지털 어드바이저에 처음 액세스하는 경우 시청목록을 생성하거나 고객 이름, 사이트 이름, 그룹 이름, StorageGRID, 호스트 이름을 검색할 수 있습니다. 클러스터, 일련 번호 또는 시스템 ID

또한 위험 심각도와 유형을 나타내는 카드에 적용된 색상도 알고 있어야 합니다.

시청목록 생성

감시 목록을 만들어 일련의 시스템에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 범주 또는 위치에 따라 시스템 집합을 결합할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * Watchlists * 를 클릭합니다

   시청목록 관리 * 화면이 표시됩니다.

2. 시청목록 만들기 * 를 클릭합니다.
3. 감시 목록의 이름을 입력합니다.
4. 감시 목록에 추가할 시스템에 대한 세부 정보를 제공합니다.

   제품 번호별로 범주 아래에 최대 15,000대의 시스템을, 500대의 시스템을 추가할 수 있습니다.

5. 시청목록 만들기 * 를 클릭합니다.

   시청목록 대시보드가 표시됩니다.

감시 목록을 관리합니다

대시보드를 통해 다른 감시 목록에 대한 정보를 보고, 기존 감시 목록의 세부 정보를 편집하고, 감시 목록을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * Watchlists * 를 클릭합니다.

   시청목록 관리 * 화면이 표시됩니다.

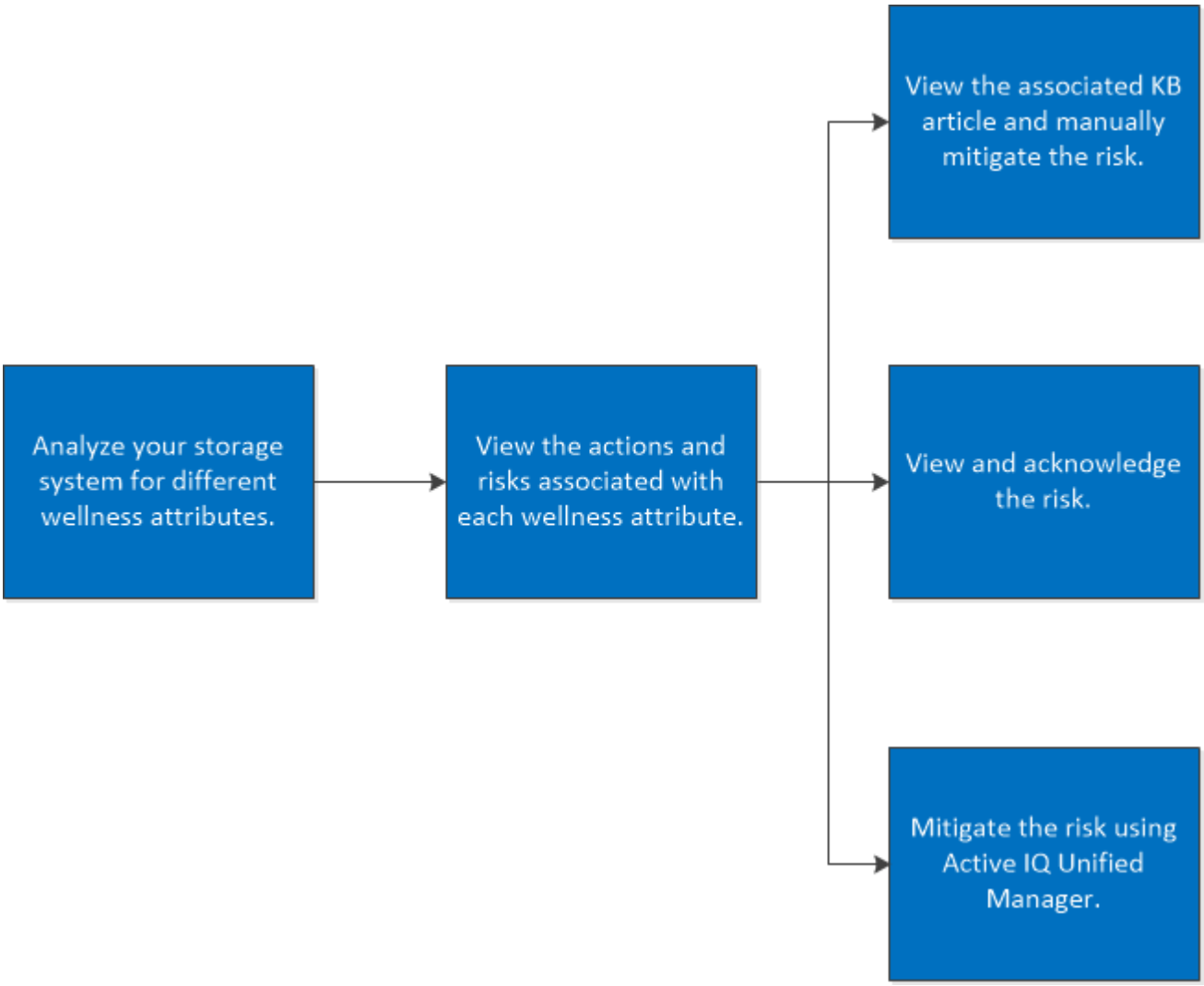
2. 관심 목록의 대시보드 세부 정보를 보려면 관심 목록의 이름을 클릭합니다.

3. 감시 목록의 세부 정보를 업데이트하려면 * 편집 * 을 클릭합니다.
4. 감시 목록을 삭제하려면 * 삭제 * 를 클릭합니다.

건강 특성 분석

웰빙을 이해합니다

Wellness 위젯은 스토리지 시스템에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한 성능 및 효율성, 용량, 구성 설정, 보안 취약성, 갱신, 서비스 등과 같은 스토리지 시스템의 다양한 특성에 대한 있습니다.



웰빙 위젯은 각 건강 특성에 대한 위험을 완화하기 위해 취해야 하는 위험 및 조치에 대한 정보도 제공합니다. 다음은 각 위험에 대한 위험의 유형과 관련 결과입니다.

위험 유형	결과
심각	데이터 손실, 데이터 손상, 클러스터 데이터 중단, 개인 안전 문제 또는 잠재적인 법적 규정 준수 문제.
높음	데이터 액세스의 단기 손실 또는 노드 중복성의 장기 손실
중간	노드 이중화 성능 저하 또는 단기적 손실
낮음	낮은 충격 시나리오

위험 유형	결과
모범 사례	문서화된 모범 사례와 차이가 있습니다

다음 동영상을 통해 웰니스 특성의 중요성을 이해할 수 있습니다.

위험을 확인하고 수정 조치를 수동으로 수행합니다

관련 작업 및 위험을 확인하여 스토리지 시스템의 상태 특성을 분석할 수 있습니다. 관련 수정 조치를 확인하고 위험을 수동으로 완화해야 합니다.

단계

1. 대시보드에서 * Wellness * 위젯을 클릭하거나 * View All Actions * 를 클릭하여 모든 조치 및 위험 목록을 봅니다.
2. 웰빙 속성과 관련된 * 작업 * 및 * 위험 * 을 봅니다.
3. 작업과 관련된 위험을 보려면 * 조치 * 를 클릭하고, 모든 위험을 보려면 * 위험 * 을 클릭하고, 주의가 필요한 시스템을 보려면 * 영향 받는 시스템 * 을 클릭합니다.
4. 위험 이름을 클릭하여 위험에 대한 정보를 확인합니다.
5. 관련 수정 조치를 클릭하고 해당 정보를 따라 위험을 해결하십시오.

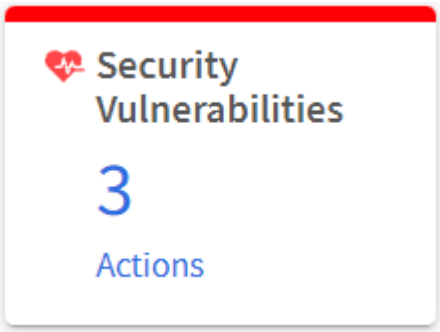
위험을 완화하기 위한 단계는 모든 건강 특성에 대해 동일합니다. 다음 비디오를 통해 보안 관련 문제를 모니터링하고 해결할 수 있습니다.

해커 및 랜섬웨어 공격에 대한 보호 수준을 높입니다

Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인하고 * 보안 취약점 * 위젯에 빨간색 배지를 보면 중요한 위험을 해결하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

단계

1. Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인합니다.
2. 보안 취약점 * 위젯에서 * 조치 * 를 클릭합니다.



보안 위험이 높은 경우 운영 체제를 업그레이드하는 권장 조치를 따르십시오.

3. 고유 위험 * 탭을 클릭한 다음 * 수정 조치 * 열의 링크를 클릭합니다

Fix It	Risk Name	Mitigation	Corrective Action	Systems	Impact
	Clustered Data ONTAP has been determined to ha...	Potentially Non-disruptive	NTAP-20180423-0003	1	High

.

이 위험은 ONTAP 9.7P8 이상에서 해결되었습니다

.

Advisory ID: NTAP-20200814-0005 **Version:** 6.0 **Last updated:** 12/03/2020 **Status:** Interim. **CVEs:** CVE-2020-9490, CVE-2020-11984, CVE-2020-11993

Overview Affected Products Remediation Revision History

Software Versions and Fixes

NetApp's currently available patches are listed below.

Product	First Fixed in Release
Clustered Data ONTAP	https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.5P15 https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.6P11 https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.7P8

4. 가장 중요한 단계는 Active IQ 디지털 어드바이저의 * 업그레이드 어드바이저 * 에서 OS 업그레이드를 계획하는 것입니다.

랜섬웨어 위험으로부터 시스템을 보호합니다

Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인하면 * 랜섬웨어 방어 * 위젯에 강조 표시된 * 조치 * 를 볼 수 있습니다. 이 위젯은 위험 수를 보여줍니다.

스냅샷 생성, 보존 및 ONTAP FPolicy 위험을 확인한 다음 조치를 수행하여 문제를 해결할 수 있습니다.

단계

1. Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인합니다.
2. 랜섬웨어 방어 * 위젯에서 * 조치 * 를 클릭합니다.
3. 표시되는 위험에 대해 영향 수준을 확인하고 권장 조치를 따르십시오.
4. 고유 위험 탭을 클릭하고 * 수정 조치 * 열에 있는 링크를 클릭합니다.
5. 위험이 있는 시스템을 보려면 * 영향받는 시스템 * 탭을 클릭하십시오.
6. 시스템을 보호하기 위해 권장되는 개선 조치를 따르십시오.

위험을 보고 확인합니다

관련 작업 및 위험을 확인하여 스토리지 시스템의 상태 특성을 분석할 수 있습니다. 수정 조치를 확인하고 위험을 수동으로 완화해야 합니다.

단계

1. 대시보드에서 건강 상태 속성 위젯을 클릭하거나 * 모든 조치 보기 * 를 클릭하여 모든 조치 및 위험 목록을 봅니다.
2. 웰빙 속성과 관련된 * 작업 * 및 * 위험 * 을 봅니다.
3. 작업과 관련된 위험을 보려면 * 조치 * 를 클릭하고, 모든 위험을 보려면 * 위험 * 을 클릭하고, 주의가 필요한 시스템을 보려면 * 영향 받는 시스템 * 을 클릭합니다.
4. 위험 요약을 보려면 위험을 클릭합니다.
5. Ack * 를 클릭하여 위험을 확인합니다.

   자세한 위험 요약 정보는 위험을 완화하기 위해 수동으로 수행해야 하는 수정 조치와 함께 제공됩니다.

6. 현재 위험을 완화하거나 완화하지 않으려면 필드에 값을 제공하고 * Acknowledge * 를 클릭합니다.

   확인된 위험에 위험이 추가됩니다.

> 위험을 더 이상 확인하지 않으려면 * Un-Ack * 를 클릭하고 동일한 단계를 수행하여 위험을 무시할 수 있습니다.

건강 기록 보기

지난 3개월 동안 발생한 시스템 위험을 볼 수 있으므로 초과 작업 시간을 얼마나 줄일 수 있는지 알 수 있습니다.

이러한 위험은 * unresolved *, * New *, * Resolved * 및 * Acknowledged * 의 네 가지 위험 유형으로 분류됩니다. 다른 색으로 표시됩니다. 이러한 위험에 대한 요약은 * 위험 이력 * 그래프를 통해 표시됩니다.

단계

1. 대시보드의 * Wellness * 창에서 * View All Actions * 를 클릭합니다.
2. Wellness History * 를 클릭합니다.
3. 위험 이력 * 그래프에서 위험 기록을 보려는 범주를 클릭합니다.

   색 막대 위로 마우스를 가져가면 각 범주의 위험 수에 대한 정보가 표시됩니다. 해당 위험 범주를 클릭하면 해당 정보가 * 위험 정보 * 표에 표시됩니다.

   또한 Excel 시트에서 위험 요약을 다운로드할 수도 있습니다.

Unified Manager 또는 **Ansible** 플레이북을 사용하여 자동으로 완화할 수 있는 위험을 확인합니다

조치 및 위험을 확인하여 스토리지 시스템을 분석하고 Active IQ Unified Manager 또는 Ansible 플레이북을 사용하여 완화할 수 있습니다.

단계

1. 대시보드에서 * 모든 작업 보기 * 를 클릭합니다.
2. 작업과 관련된 위험을 보려면 * 조치 * 를 클릭하고, 모든 위험을 보려면 * 위험 * 을 클릭하고, 주의가 필요한 시스템을 보려면 * 영향 받는 시스템 * 을 클릭합니다.

   Active IQ Unified Manager를 사용하여 위험을 완화할 수 있는 경우, 를 참조하십시오 아이콘이 강조 표시되고 Ansible Playbook을 사용하여 위험을 완화할 수 있는 경우 가 표시됩니다 아이콘이 강조 표시됩니다.

Unified Manager를 사용하여 위험을 완화하십시오	**Ansible** 플레이북을 사용하여 위험을 완화하십시오
1. 를 클릭합니다 아이콘을 클릭합니다. 2. Fix it * 을 클릭하여 Active IQ Unified Manager을 시작합니다. 3. Active IQ Unified Manager 9.7 이상을 설치하려면 * 설치 * 를 클릭하여 * Fix it * 옵션을 사용하십시오. 4. Active IQ Unified Manager 9.7 이상으로 업그레이드하려면 * 업그레이드 * 를 클릭하여 * 수정 * 옵션을 사용하십시오.	1. 를 클릭합니다 아이콘을 클릭합니다. 2. AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 다운로드하려면 * 다운로드 * 를 클릭하십시오.

SupportEdge Expert 또는 SupportEdge Advisor 계약은 * Fix it * 옵션 및 Ansible Playbook 기능을 사용하기 위해 필요합니다.

다운타임 및 가능한 데이터 손실 방지

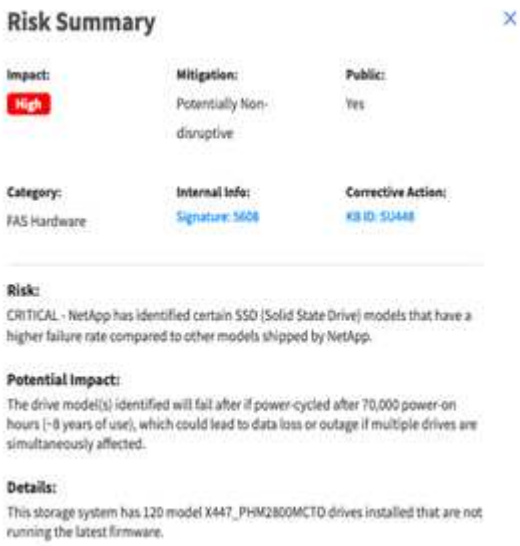
Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인하고 * 가용성 및 보호 * 위젯에 빨간색 배지를 보면 중요한 위험을 해결하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 펌웨어를 수정하지 않으면 일정 시간 동안 전원을 켠 후 드라이브가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 수정하면 가동 중지 시간과 가능한 데이터 손실이 모두 발생하지 않습니다.

단계

1. Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인합니다.
2. 가용성 및 보호 * 위젯에서 * 작업 * 을 클릭합니다.

   영향력이 큰 보안 위험에 대해서는 디스크 펌웨어를 업데이트하는 권장 조치를 따르십시오.

3. 위험 요약을 보려면 * 위험 이름 * 링크를 클릭하십시오.

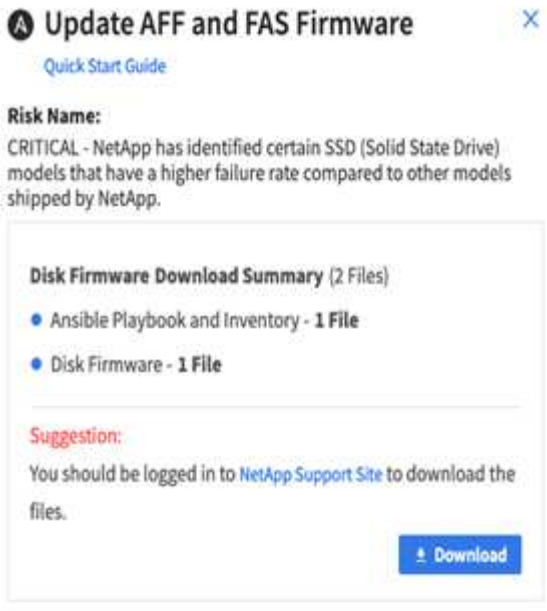


4. 고유 위험 * 탭을 클릭한 다음 * 수정 조치 * 열의 링크를 클릭합니다

.

   Active IQ 디지털 어드바이저는 맞춤형 Ansible 스크립트 또는 플레이북을 생성하여 디스크 펌웨어 파일을 비롯한 필수 디스크 펌웨어를 업데이트합니다.

5. 스크립트를 생성하고 다운로드하려면 * Ansible "A" * 아이콘을 클릭하십시오



.

건강 리뷰 이메일을 구독하십시오

웰빙 검토 이메일을 구독하면 상태, 갱신 날짜가 임박한 시스템, 설치 기반의 NetApp 제품 업그레이드가 필요한 시스템이 요약된 월별 이메일을 받을 수 있습니다. 월별 요약을 확인하고 시스템에 대한 조치를 취할 수 있도록 건강 검토 이메일이 발송됩니다. 또한 구독을 확인, 편집, 공유 및 삭제할 수 있는 옵션도 있습니다. 이메일을 받지 않으려면 언제든지 이메일 수신을 거부할 수 있습니다.

구독이 활성화된 후에는 구독을 추가할 때 시작 날짜를 선택해야 합니다. 월간 이메일 요약에서는 뛰어난 건강 상태, 갱신, 업그레이드 및 상태 점검 작업을 확인할 수 있습니다. 이메일 주소를 확인할 수 있으며 이메일이 지정된 이메일 주소로 전송됩니다. 구독을 삭제할 수도 있습니다.

> 이 기능은 NetApp SupportEdge Advisor 및 SupportEdge Expert 서비스 오퍼링을 통해서만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 상태 점검 평가 대시보드에서 * Wellness Review Subscription * 을 클릭합니다.
2. 구독 추가 * 를 클릭합니다.
3. 새 구독 추가 * 대화 상자의 * 구독 이름 지정 *, * 범주 * 선택, * 고객 검색 * 및 * 이메일 * 필드에 필요한 정보를 입력합니다.
4. 구독 * 을 클릭합니다.

   가입이 성공적으로 완료되면 * 가입 추가 * 메시지가 표시됩니다.

스토리지 시스템의 소프트웨어 및 하드웨어를 갱신합니다

향후 6개월 내에 만료되었거나 거의 만료된 소프트웨어 및 하드웨어를 사전에 식별하고 하드웨어 및 소프트웨어 갱신 요청을 보낼 수 있습니다.

단계

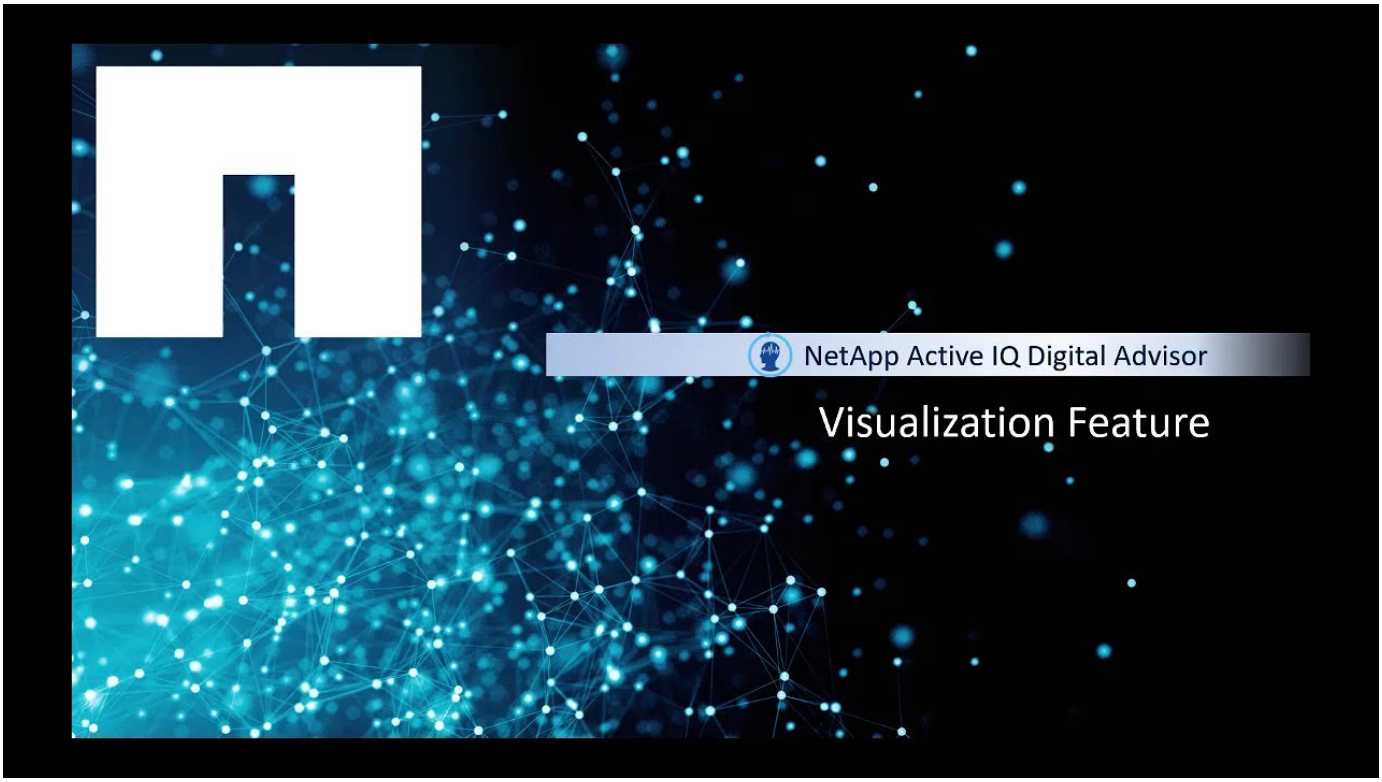
1. Planning * 위젯에서 * Renewals * 를 클릭합니다.
2. 갱신하려는 시스템을 선택하고 * 갱신 * 을 클릭합니다.
3. 필요한 경우 추가 설명을 제공합니다.
4. 보내기 * 를 클릭합니다.

클러스터 및 노드의 상태 분석

클러스터 및 노드의 물리적 및 논리적 구성에 대한 정보를 제공하는 원스톱 소스인 ClusterViewer를 사용하여 클러스터와 노드의 상태를 분석할 수 있습니다.

ClusterViewer는 노드 스택 다이어그램, 스토리지 사용 및 효율성, 하드웨어 용량 여유 공간 등의 정보를 제공하므로 클러스터 및 노드의 상태 향상을 위해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

케이블, 스택 및 RAID 디스크 수준에서 노드의 물리적 구성에 대한 시각화 또는 그래픽 표현을 볼 수 있습니다. SVG 형식으로 시각화를 다운로드할 수도 있습니다.



단계

1. Inventory * 위젯에서 원하는 클러스터 또는 노드(호스트)를 선택합니다.
2. 클러스터 또는 노드 레벨에서 * Configuration * 위젯 옆에 있는 * ClusterViewer * 를 클릭합니다.
3. 클러스터의 그래픽 표현을 보려면 * Visualization * 탭을 클릭합니다.

시스템 세부 정보를 봅니다

재고 세부 정보를 봅니다

재고 * 위젯은 보유한 총 시스템의 롤업을 제공합니다. 여기에는 Active IQ 지원 제품과 비지원 제품이 모두 포함됩니다.

선택한 감시 목록에 대한 보고서를 생성하고 최대 5명의 수신자에게 보고서를 이메일로 보낼 수도 있습니다.

단계

1. Inventory * 위젯에서 * Systems * 를 클릭하여 모든 플랫폼의 시스템 정보를 보거나 플랫폼 유형을 클릭한 다음 * Systems * 를 클릭하여 해당 플랫폼과 관련된 시스템을 확인합니다.
2. 시스템에 대한 자세한 정보를 보려면 노드 또는 클러스터를 클릭합니다.
3. 시스템 세부 정보를 .xls 형식으로 보려면 * Inventory * 보고서를 다운로드하십시오.
4. 지역 또는 사이트 수준에서 .yml 및 .ini 형식의 시스템 세부 정보를 보려면 * Ansible Inventory * 보고서를 다운로드하십시오.

   Ansible 인벤토리 파일을 맞춤형 Ansible 플레이북 파일과 함께 사용하여 인프라 구성을 변경할 수 있습니다.

귀중한 인사이트를 확인하십시오

가치 있는 인사이트 * 위젯은 지원 케이스 수, 보류 중인 소프트웨어 업그레이드, 스토리지 효율성 절감, 위험 완화 등에 대한 정보를 제공합니다. 또한 * Wellness * 특성으로부터 위험 알림을 사전에 나열합니다.

단계

1. Inventory * 위젯에서 * Systems * 를 클릭하여 모든 플랫폼의 시스템 정보를 보거나 플랫폼 유형을 클릭한 다음 * Systems * 를 클릭하여 해당 플랫폼과 관련된 시스템을 확인합니다.
2. 시스템에 대한 자세한 정보를 보려면 노드 또는 클러스터를 클릭합니다.

   대시보드에서 * 유용한 인사이트 * 위젯을 사용할 수 있습니다.

3. 위젯의 정보를 검토하여 지원 계약에서 얻은 비즈니스 및 기술 가치를 이해합니다.

NetApp Keystone 유연한 구독으로 용량 활용도를 확인할 수 있습니다

Keystone 유연한 구독 서비스를 구독하는 경우 Active IQ 디지털 자문 대시보드에서 유연한 구독 위젯을 볼 수 있습니다.

Flex Subscription 위젯은 계정의 용량 사용량을 요약해서 제공합니다. 논리적 용량을 기준으로 한 용량 활용도 차트, 마지막 5분으로 반올림되는 스냅샷으로 구성됩니다. 약정 용량 이상의 사용률(버스트 용량)은 빨간색으로 표시됩니다.

위젯의 데이터를 분석하고 서비스된 모든 스토리지의 용량 및 사용 추세를 그래픽으로 나타내는 * Keystone - 용량 활용률 * 대시보드를 볼 수 있습니다 "서비스 계층"NetApp Keystone Flex 가입 계정과 연관된 프리미엄, 익스트림 및 표준 등의 서비스.

를 볼 수 있습니다 "유연한 구독 서비스 용량" 및 대시보드에서 블록, 파일 서비스 또는 오브젝트 스토리지에 대해 요청된 각 서비스의 사용

> Active IQ 사용자는 ONTAP Collector와 AutoSupport 중에서 선택하여 용량 사용량에 대한 데이터를 가져올 수 있습니다.

단계

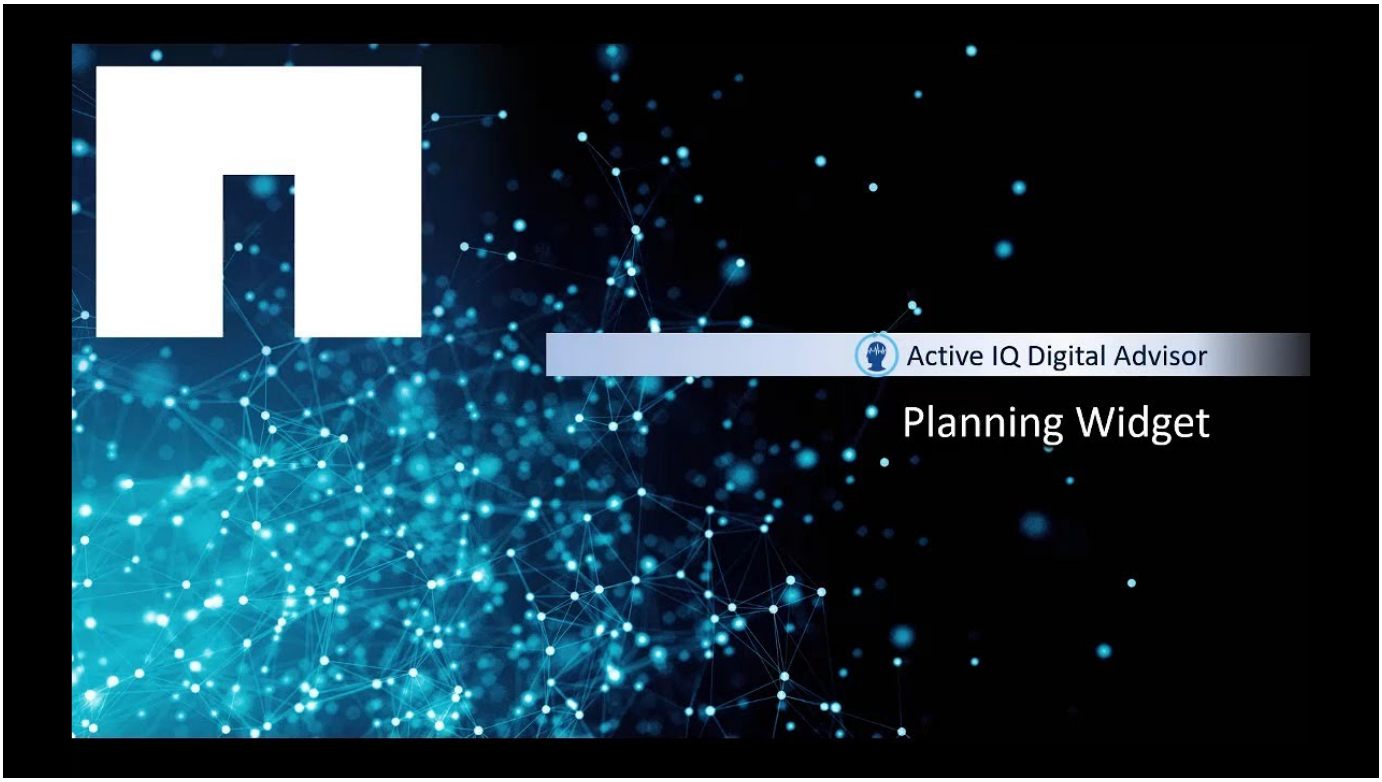
1. 상세 * Keystone-용량 활용률 * 대시보드에서 활용률 추세를 보려면 * 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다.
2. 최근 평균 사용량 추세를 보려면 30일, 7일 또는 1일을 선택합니다.
3. 필요에 따라 용량 사용량에 대한 데이터를 얻기 위해 ONTAP Collector를 선택한 경우 대시보드의 탭을 클릭하여 파일 공유 및 디스크에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

   공유 * 또는 * 디스크 * 를 클릭하여 커밋된 용량에 근접하는 파일 공유 또는 디스크를 식별하고 정보를 바탕으로 스토리지 용량 절감을 결정할 수 있습니다.

시스템 요구 사항을 사전에 식별합니다

계획 수립 이해

고객은 계획 * 위젯을 통해 90% 용량을 초과하거나 90% 용량에 근접하는 용량 요구 사항을 식별하고 향후 6개월 내에 만료되었거나 거의 만료되었을 소프트웨어 및 하드웨어를 식별할 수 있습니다. 스토리지 시스템의 용량을 늘리고 하드웨어와 소프트웨어를 갱신하는 요청을 보낼 수 있습니다.



용량 제한에 도달한 시스템을 식별합니다

용량 제한에 도달한 시스템을 능동적으로 식별하고 라이브 채팅을 통해 요청을 보내 스토리지 시스템의 용량을 늘리십시오.

90% 용량을 초과하거나 1, 3, 6개월 이내에 90%를 초과하는 시스템을 볼 수 있습니다. 영업 담당자와 채팅을 통해 용량 추가 요청을 쉽게 요청하고 실시간 지원을 받을 수 있습니다.

단계

1. Planning * 위젯에서 * Capacity Additions * 를 클릭하여 용량이 90% 초과되었거나 용량이 90% 가까이 있는 시스템을 확인합니다.

   용량 90%를 초과했거나 향후 1, 3, 6개월 이내에 90%를 초과하는 시스템 수를 볼 수 있습니다.

2. 시스템을 보려면 카드를 선택하십시오.
3. 용량을 늘릴 시스템을 선택하고 * 영업 담당자에게 문의 * 를 클릭합니다.

4. 연락처 세부 정보를 확인합니다.
5. 최대 5개의 호스트 이름을 복사하여 채팅에 붙여 넣으면 용량 추가 요청이 증가합니다.

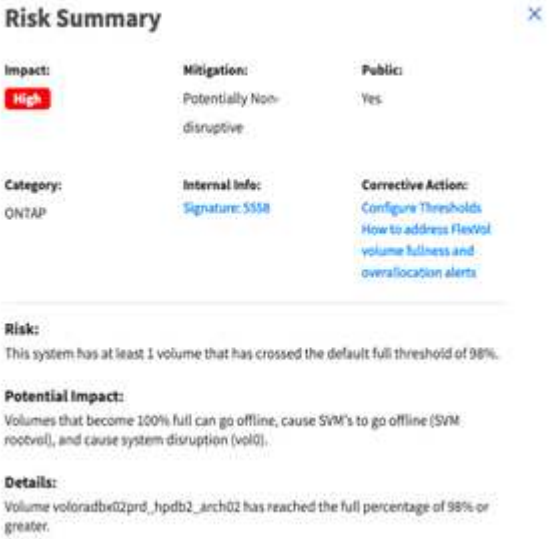
운영 중단을 방지하기 위해 볼륨을 가득 채우지 마십시오

Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인하고 * 구성 * 위젯에 빨간색 배지를 확인합니다. 위젯을 클릭하면 볼륨이 98% 차 있고 이로 인해 정전이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하면 볼륨이 채워지지 않습니다. 이렇게 하면 읽기 전용이 되어 응용 프로그램이 충돌하고 실패합니다.

단계

1. Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인합니다.
2. Configuration * 위젯에서 * Actions * 를 클릭합니다.

3. 고유 위험 * 탭을 클릭합니다. Corrective Action* 링크를 클릭하면 경고 임계값을 변경하거나 볼륨에 더 많은 공간을 할당할 수 있습니다.



스토리지 시스템의 소프트웨어 및 하드웨어를 갱신합니다

향후 6개월 내에 만료되었거나 거의 만료된 소프트웨어 및 하드웨어를 사전에 식별하고 하드웨어 및 소프트웨어 갱신 요청을 보낼 수 있습니다.

단계

1. Planning * 위젯에서 * Renewals * 를 클릭합니다.
2. 갱신하려는 시스템을 선택하고 * 갱신 * 을 클릭합니다.
3. 필요한 경우 추가 설명을 제공합니다.
4. 보내기 * 를 클릭합니다.

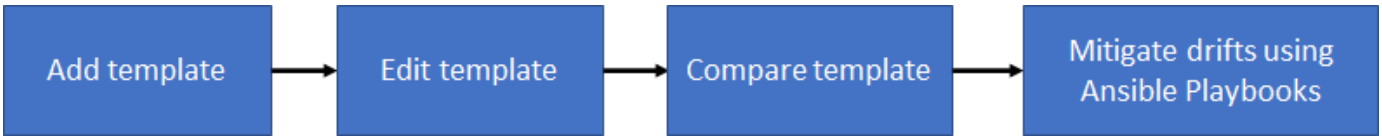
구성 편차를 식별합니다

구성 편차를 이해합니다

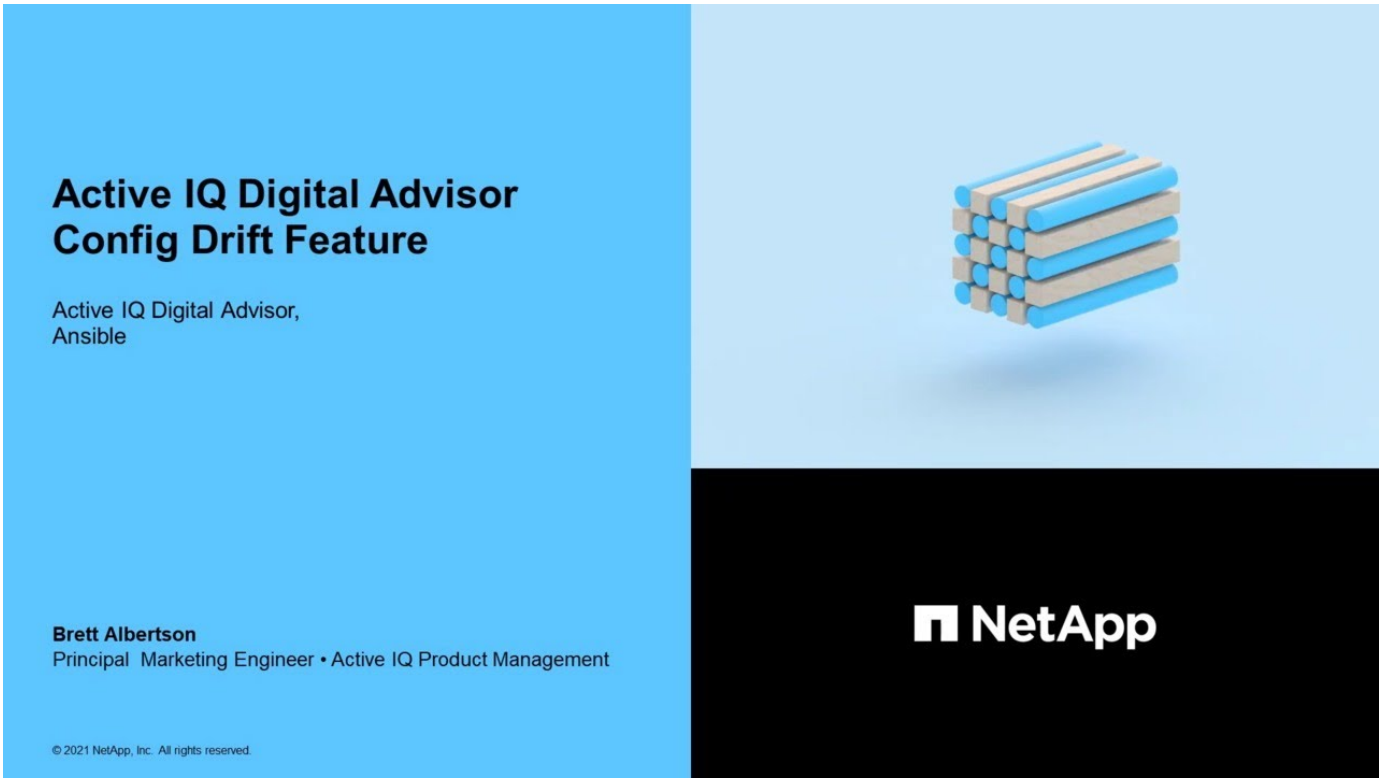
구성 드리프트 기능은 시스템 템플릿을 "골든" 또는 기본 시스템 템플릿과 비교하여 구성 편차를 식별합니다. 주별 또는 월별 드리프트 보고서를 예약하거나 필요에 따라 생성할 수 있습니다. 구성 드리프트 보고서에 제공된 Ansible Playbook을 사용하여 일부 편차를 완화할 수 있습니다.

이 기능은 Advisor 및 Expert 지원 계약이 있는 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

다음 다이어그램을 참조하여 구성 편차를 식별하고 보고서를 생성하는 워크플로우를 이해할 수 있습니다.



다음 비디오를 보고 Ansible 플레이북을 생성하여 실행하여 구성 편차를 해결할 수 있습니다.



구성 드리프트 템플릿을 추가합니다

템플릿을 추가하여 시스템과 클러스터 구성을 비교하고 거의 실시간으로 구성 편차를 감지해야 합니다. 구성 드리프트 템플릿은 AutoSupport 데이터를 실행하는 시스템을 사용하여 추가됩니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * 구성 드리프트 * 를 클릭합니다.
2. 템플릿 추가 * 를 클릭합니다.
3. 요청된 값을 제공하십시오.
4. 선택 사항: * 편집 * 을 클릭하여 템플릿을 편집합니다.
5. 템플릿 추가 * 를 클릭합니다.

구성 드리프트 템플릿을 비교합니다

시스템과 클러스터 구성을 비교하고 거의 실시간으로 구성 편차를 감지할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * 구성 드리프트 * 를 클릭합니다.
2. 기존 템플릿 중 하나를 선택하거나 * 템플릿 추가 * 를 클릭하여 새 템플릿을 추가합니다.
3. 구성 드리프트 보고서를 생성합니다

   보고서를 즉시 생성하거나 주별 또는 월별 기준으로 보고서를 생성하도록 예약할 수 있습니다.

보고서를 즉시 생성합니다	매주 또는 매월 보고서 생성 예약
1. 범주를 선택하고 보고서에 대해 요청된 값을 제공합니다. 2. 구성 편차 변경 사항만 다운로드하려면 * Include only DRIFTS * 옵션을 선택합니다. 3. 제출 * 을 클릭합니다. 4. "구성 드리프트 보고서를 다운로드하여 확인합니다". 5. 구성 드리프트 보고서의 일부로 포함된 Ansible Playbook을 실행하여 DRIFTS를 완화합니다.	1. 보고서 예약 * 탭을 클릭합니다. 2. 범주를 선택하고 보고서에 대해 요청된 값을 제공합니다. 3. 구성 편차 변경 사항만 다운로드하려면 * Include only DRIFTS * 옵션을 선택합니다. 4. 보고서 빈도를 선택합니다. 5. 보고서의 시작 날짜 및 종료 날짜를 선택합니다. 6. 제출 * 을 클릭합니다. 7. "구성 드리프트 보고서를 다운로드하여 확인합니다". 8. 구성 드리프트 보고서의 일부로 포함된 Ansible Playbook을 실행하여 DRIFTS를 완화합니다.

선택한 시스템 간의 구성 편차에 대한 세부 정보가 포함된 이메일이 전송됩니다.

변경 사항 타임라인 보고서를 생성합니다

지난 90일의 AutoSupport 데이터를 비교하고 발생한 이벤트 및 구성 편차에 대한 정보를 제공하는 보고서를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * 구성 드리프트 * 를 클릭합니다.
2. 변경 시각표 * 보고서 유형을 선택합니다.

3. 변경 사항 타임라인 보고서를 생성합니다

   보고서를 즉시 생성하거나 주별 또는 월별 기준으로 보고서를 생성하도록 예약할 수 있습니다.

보고서를 즉시 생성합니다	매주 또는 매월 보고서 생성 예약
1. 범주를 선택하고 보고서에 대해 요청된 값을 제공합니다. 2. 구성 편차 변경 사항만 다운로드하려면 * Include only DRIFTS * 옵션을 선택합니다. 3. 제출 * 을 클릭합니다. 4. "변경 사항 타임라인 보고서를 다운로드하여 봅니다".	1. 보고서 예약 * 탭을 클릭합니다. 2. 범주를 선택하고 보고서에 대해 요청된 값을 제공합니다. 3. 구성 편차 변경 사항만 다운로드하려면 * Include only DRIFTS * 옵션을 선택합니다. 4. 보고서 빈도를 선택합니다. 5. 보고서의 시작 날짜 및 종료 날짜를 선택합니다. 6. 제출 * 을 클릭합니다. 7. "변경 사항 타임라인 보고서를 다운로드하여 봅니다".

서식 파일 관리

템플릿을 복제하고, 템플릿을 공유하고, 기존 템플릿의 세부 정보를 편집하고, 템플릿을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * 구성 드리프트 * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 를 눌러 템플릿 복사본을 만듭니다.
3. 을 클릭합니다 서식 파일을 공유할 사용자 이름을 입력합니다.

   사용자 이름 대신 사용자의 이메일 주소를 입력하면 템플릿이 공유되지 않습니다.

4. 을 클릭합니다 템플릿 세부 정보를 업데이트합니다.
5. 을 클릭합니다 템플릿을 삭제합니다.

스토리지 시스템의 효율성 및 성능 향상

용량 및 스토리지 효율성 절감 분석

시스템의 용량 세부 정보 및 스토리지 효율성 절감 효과를 확인하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 용량 및 스토리지 효율성 정보는 클러스터 레벨 또는 노드 레벨에서 확인할 수 있습니다.

이 기능은 E-Series 시스템에서 지원되지 않습니다.

용량 대시보드에는 용량 세부 정보와 시스템의 용량 예측이 표시됩니다. 용량 예측은 기간별 용량 정보를 사용하여 각 시스템의 활용도를 식별합니다. 사용 및 할당된 용량의 기록 데이터(사용 가능한 경우 1년 데이터)를 기준으로, 알고리즘은 각 시스템의 현재 사용률을 고려하여 향후 1-6개월 동안 시스템 활용도에 대한 예측을 생성합니다.

스토리지 효율성 대시보드에는 스토리지 효율성 비율, 사용된 논리적 공간, 사용된 물리적 공간 및 ONTAP 9.1 이상을 실행하는 스토리지 시스템에 저장된 총 데이터가 표시됩니다. 효율성 비율과 절감 효과는 AFF 시스템, 비 AFF 시스템 또는 둘 다에 대한 스냅샷 백업을 사용하거나 사용하지 않을 때 나타날 수 있습니다. 고객 스토리지 전반의 총 절감액은 볼륨 중복제거, 볼륨 압축, 컴팩션, FlexClone 볼륨 및 스냅샷 백업과 같은 효율성 기능별로 표시됩니다. 또한 최고의 효율성 비율을 자랑하는 5대 스토리지 시스템을 볼 수도 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * 용량 및 효율성 * 을 클릭합니다.

   기본적으로 * Capacity * 탭이 선택됩니다.

2. 클러스터 및 노드 레벨에서 용량 세부 정보를 확인합니다.

a. 노드 레벨에서 용량 예측을 확인합니다.

   ONTAP 시스템의 경우, 물리적 용량에 대한 정보는 ClusterViewer에서 확인할 수 있습니다.

b. 용량 추가 * 를 클릭하여 NetApp 또는 파트너에게 알림을 보내 용량을 추가합니다.

3. 스토리지 효율성 및 스토리지 시스템의 데이터 절감 효과를 확인하십시오.

   a. 스토리지 시스템의 스토리지 효율성 비율이 평균 스토리지 효율성 비율보다 높은 경우 * 성공 사례 공유 * 를 클릭하여 모범 사례를 알려주시기 바랍니다.

   b. 스토리지 시스템의 스토리지 효율성 비율이 평균 스토리지 효율성 비율보다 낮은 경우 * 연락처 * 를 클릭하여 스토리지 시스템 구성을 알려주십시오.

성능 그래프를 분석합니다

성능 그래프를 통해 스토리지 장치의 성능을 분석할 수 있습니다. ONTAP 클러스터 또는 ONTAP 클러스터의 여러 노드에 대한 자세한 성능 그래프를 볼 수 있습니다. ONTAP 8.3.1 이상을 실행하는 시스템의 클러스터 노드를 표시합니다. 이러한 그래프는 성능 추세 및 패턴 분석을 이해하는 데 사용할 수 있는 기간별 성능 데이터를 제공합니다. 달력에서 날짜를 선택하여 일, 주, 월 및 2개월 동안의 성능 그래프를 볼 수 있습니다. 여러 노드를 선택하여 특정 그래프를 동시에 볼 수 있습니다.

기본 설정을 지정할 수 있는 옵션이 있습니다. 예를 들어, 3개의 노드에 대해 하나의 그래프 또는 3개의 노드에 대한 2개의 그래프를 볼 수 있습니다.

그래프를 처음 표시하면 1주 탭이 미리 선택되어 그래픽 형식으로 1주 동안의 데이터를 표시하여 대량의 데이터와 여러 데이터 계열 간의 관계를 보다 쉽게 이해할 수 있습니다. 예를 들어 날짜 범위를 다시 설정하려면 1개월 탭을 클릭하고 달력에서 날짜를 선택할 수 있습니다.

또한 성능 그래프를 확대할 수 있는 옵션이 있으며, 개별 데이터 지점이 표시됩니다.

단계

1. 대시보드에서 * Performance * 를 클릭합니다.

   기본적으로 클러스터 성능이 표시됩니다. Node * 탭을 클릭하여 ONTAP 클러스터의 단일 노드의 성능을 보거나 * Local Tier * 탭을 클릭하여 로컬 계층의 성능을 확인하거나 * Volume * 탭을 클릭하여 볼륨의 성능을 확인할 수 있습니다.

2. 달력에서 1일, 1주, 1개월 또는 2개월을 선택합니다. 성능 데이터를 그래픽 형식으로 볼 수 있습니다. 작업을 수행할지 확인합니다.

   예를 들어 2개월 탭을 선택하면 2개월 동안의 데이터를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 성과 요구 사항에 따라 기간에 대한 특정 데이터를 볼 수 있습니다.

3. 다음을 포함하여 필요한 메트릭이 포함된 성능 그래프를 봅니다.

클러스터	노드	로컬 계층의 경우	볼륨
IOPS	CPU 활용률 - 최대 성능 (여유 공간)	평균 처리량	IOPS
네트워크 처리량	지연 시간	평균 사용률	지연 시간
	IOPS		
	프로토콜 IOPS		
	네트워크 처리량		

노드 지연 시간 성능 그래프 및 볼륨 성능 그래프는 ONTAP 9.2 이상을 실행하는 시스템에서만 지원됩니다.

FabricPool Advisor를 사용하여 비활성 데이터 모니터링 및 계층화

콜드 또는 비활성 데이터를 모니터링하고 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 계층화하여 스토리지 설치 공간 및 관련 비용을 줄일 수 있습니다.

Active IQ 디지털 어드바이저의 FabricPool 어드바이저 대시보드에는 비활성 로컬 계층(애그리게이트) 데이터, 비활성 볼륨 데이터, 계층형 데이터 및 모니터링되지 않은 데이터의 세부 정보가 표시됩니다.

> IDR(Inactive Data Reporting)을 활성화하여 Ansible Playbook 파일로 zip 파일을 생성할 수 있습니다. 이 정보는 고객, 사이트, 그룹, 감시 목록, 클러스터 및 노드 레벨:

볼륨에 비활성 데이터가 50% 이상 있으면 NetApp ® Cloud Manager를 사용하여 데이터를 계층화할 수 있습니다. 클라우드 계층화에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cloud Tiering에 대해 알아보십시오".

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * FabricPool Advisor * 를 선택합니다.
2. Cloud Manager를 사용하여 데이터를 계층화하려면 * 계층 데이터 * 를 클릭합니다.

FabricPool에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "FabricPool 모범 사례".

스토리지 시스템의 상태를 분석합니다

상태 점검 대시보드 이해

Active IQ 상태 점검 대시보드에서는 전체 환경을 특정 시점으로 검토할 수 있습니다.

상태 점검 점수를 기준으로 스토리지 시스템을 권장 NetApp 모범 사례에 맞게 조정하여 장기적인 계획을 도모할 수 있습니다. 중앙 집중식 사용자 인터페이스를 통해 소프트웨어 및 하드웨어에서 실행 중인 모든 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 상태 점검 점수를 통해 시스템 위험에 대한 통찰력을 빠르게 얻을 수 있습니다. 주요 권장사항 및 모범 사례를 사용하면 설치 기반의 상태를 개선하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

> 상태 점검 대시보드는 NetApp SupportEdge Advisor 및 SupportEdge Expert 서비스 오퍼링을 통해서만 액세스할 수 있습니다.

Health Check Dashboard를 시작합니다

이 대시보드는 다음 위젯을 통해 설치 기반에 대한 요약 정보를 제공합니다.

- * AutoSupport 채택 *: AutoSupport가 활성화된 시스템의 수와 비율을 표시합니다. 또한, 최근 7일 동안 AutoSupport 데이터 전송을 중지한 시스템에 대해 * HTTPS * 및 * AutoSupport On Demand * 가 활성화된 '디라인'으로 표시된 시스템과 * 신호 손실 * 을 볼 수 있습니다. 설치 기반의 시스템에 대한 상태 점검 점수와 정보를 보려면 * AutoSupport 채택 * 위젯을 클릭하십시오.
- * 권장 구성 *: * 권장 구성 * 위젯에 따라 준수 및 비준수 시스템을 표시합니다. 이 프로그램을 사용하면 설치 기반 전반에 걸쳐 시스템이 제대로 구성되도록 하는 조치를 취할 수 있습니다. 대시보드에서 제공된 점수를 확인하고 우선 순위에 따라 제공되는 주요 권장 사항에 따라 조치를 취할 수 있습니다.
- * 권장 소프트웨어 *: 모든 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드와 통화 권장 사항의 통합 목록을 표시합니다. 최소 또는 최신 소프트웨어 또는 펌웨어 버전이어야 하는 AutoSupport가 활성화된 시스템을 볼 수 있습니다.
- * 지원 및 소유 권한 *: 만료된 지원 계약 및 6~12개월 이내 만료에 도달한 지원 계약을 표시합니다. 지원 플랫폼 종료, 디스크, 쉘프, 권한 준수, 만료 보류, 플랫폼 및 하드웨어에 대한 지원 종료는 적용되지 않습니다. 대시보드에서 제공된 상태 점검 점수를 확인하고 우선 순위에 따라 제공되는 주요 권장 사항에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 지원 계약에 대한 자세한 정보를 보려면 * Support & Entitlements * 위젯을 클릭하십시오. 이 위젯을 사용하여 지원 계약을 갱신할 수도 있습니다.
- * 모범 사례 *: 스토리지 시스템의 모범 사례 특성(성능 및 효율성, 가용성 및 보호, 용량, 구성, 보안 취약점)을 평가하여 상태 점검 점수를 표시합니다. NetApp 모범 사례를 활용하면 시스템 상태를 유지하여 설치 기반의 성능을 최적화할 수 있습니다.
- * 기술 케이스 *: 선택 가능한 시간 범위에 대한 기술 케이스 내역, 케이스 유형 및 진행 상태 또는 종료 상태별 상세 보기를 제공합니다. 케이스 그룹으로 드릴다운하고 에서 케이스 세부 정보를 볼 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 또는 기타 케이스 포털입니다.

지원 계약을 갱신하십시오

대시보드에서 모든 활성 지원 계약의 점수 및 요약을 볼 수 있습니다. 우선순위별로 제공되는 주요 권장 사항에 따라 조치를 취할 수 있습니다.

단계

1. 상태 점검 평가 대시보드에서 * 지원 및 자격 * 위젯을 클릭합니다.
2. 시스템 지원 계약이 만료되었거나 만료 시기가 임박한 경우 * Active Support Contracts * 위젯을 클릭하십시오.
3. 확인란을 선택하고 선택한 시스템의 갱신 프로세스를 시작하려면 * Renew * 를 클릭합니다.

설치 기반을 최적화하려면 업그레이드하십시오

업그레이드 계획을 생성하여 **ONTAP** 버전을 업그레이드합니다

업그레이드 계획을 생성하여 스토리지 시스템의 보류 중인 업그레이드를 확인하고 최신 버전의 ONTAP로 업그레이드할 수 있습니다. 또한 업그레이드로 인해 완화될 * Risk Advisor * 탭에서 위험 목록을 확인해야 합니다.

단계

1. 대시보드에서 * Upgrades * 위젯에서 보류 중인 업그레이드를 확인합니다.
2. 보류 중인 업그레이드를 보려면 * Actions * 의 수를 클릭합니다.
3. 필요한 업그레이드 옵션을 선택합니다.
4. 위젯에 표시된 시스템 수를 클릭하여 * Upgrade Advisor * 탭을 봅니다.

   릴리스 노트를 확인하여 릴리스에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

5. 위험 관리자 * 탭의 위험 목록과 함께 심각도 수준을 확인합니다. 이 위험 수준은 업그레이드로 인해 완화됩니다.
6. Upgrade Advisor * 로 이동하려면 * Upgrade Plan * 생성 을 클릭합니다.

지원 서비스를 업그레이드하십시오

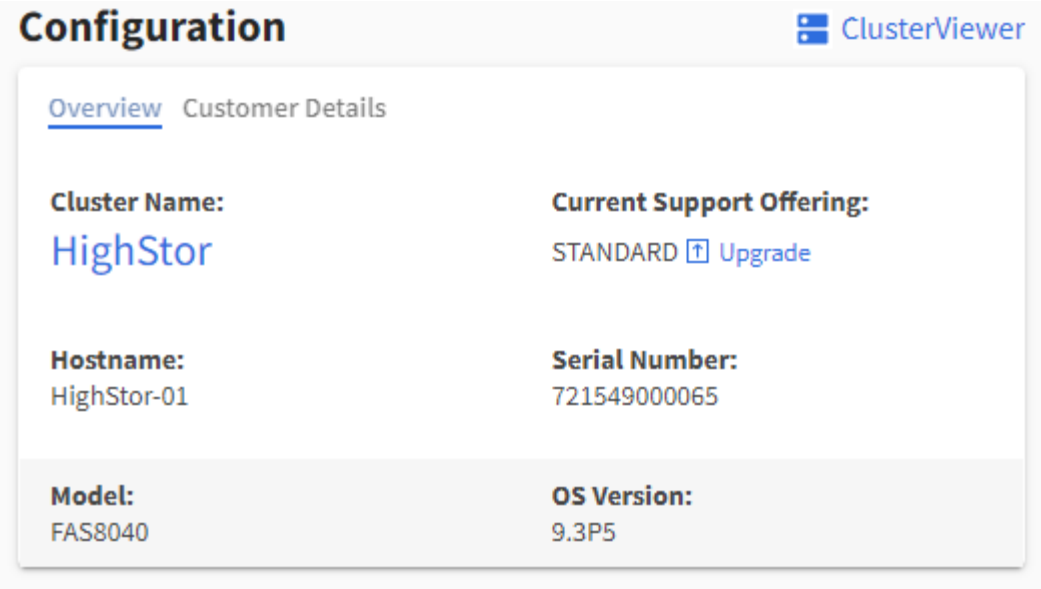
지원 오퍼링의 업그레이드를 구매하여 Active IQ 디지털 자문의 다양한 기능에 액세스할 수 있습니다.

권장 사례 및 수정 사항, Ansible 플레이북을 통한 업그레이드 자동화, 실행 가능한 보고서 및 리뷰, 맞춤형 지원 등 현재 지원 오퍼링을 업그레이드하여 설치 기반을 최적화할 수 있습니다. 업그레이드는 지원 계약을 갱신하거나 시스템(노드) 대시보드에서 다른 시점에 구입할 수 있습니다.

> 현재 SupportEdge Premium 또는 SupportEdge 보안 지원 서비스를 사용하는 경우에만 AIQ 업그레이드를 선택할 수 있습니다.

단계

1. Inventory * 위젯 옆에 있는 * View All Systems * 를 클릭합니다.
2. Inventory Dashboard에서 업그레이드할 노드(호스트)를 선택합니다. 시스템 또는 노드 대시보드로 리디렉션됩니다.
3. Configuration * 위젯에서 * Upgrade * 를 클릭합니다.



4. 선택적으로 * Support Offerings 비교 * 를 클릭하여 비교 차트를 확인하고 요구사항에 맞는 지원 오퍼링을 선택할 수 있습니다. 또는 왼쪽 탐색 메뉴에서 * Support Offerings * 를 클릭하여 비교 차트를 볼 수도 있습니다.
5. 원하는 업그레이드 유형을 선택합니다.
   a. SupportEdge Premium 또는 SupportEdge 보안 지원 서비스에 AIQ 업그레이드를 추가합니다
   b. 기타 모든 업그레이드 요청
6. 가지고 있는 설명을 추가하고 * 보내기 * 를 클릭합니다. 지원 오퍼링 업그레이드 구매 요청이 NetApp 갱신 팀에 전송됩니다.

Ansible 플레이북을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트합니다

AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 다운로드하십시오

Ansible을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트하여 식별된 위험을 완화하고 스토리지 시스템을 최신 상태로 유지해야 합니다.

시작하기 전에

Ansible을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- "스토리지 시스템에 Ansible을 설치 및 설정합니다"
- "스토리지 시스템에 Ansible 2.9을 컬렉션에 설치합니다"
- 스토리지 시스템을 ONTAP 9.1 이상으로 업그레이드하십시오
- 관리자 역할을 사용하여 계정을 구성합니다

단계

1. 대시보드에서 건강 상태 위젯을 클릭하거나 * 모든 조치 보기 * 를 클릭하여 모든 조치 및 위험 목록을 봅니다.
2. 펌웨어 업그레이드 * 를 클릭하여 모든 펌웨어 업그레이드 위험을 확인합니다.

3. 사용 가능한 모든 업데이트 패키지를 보려면 * AFF 및 FAS 펌웨어 업데이트 * 를 클릭하거나 를 클릭합니다 각 위험 옆에 있는 패키지를 해당 위험에 맞게 업데이트합니다.
4. 다운로드 * 를 클릭하여 zip 파일을 다운로드하고 스토리지 시스템을 업데이트합니다.

   zip 파일에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

   - Ansible 플레이북 - 디스크, 쉘프, 서비스 프로세서 펌웨어 업데이트를 수행하기 위한 Ansible 스크립트가 포함된 YAML 파일입니다.
   - 재고 - 펌웨어 업데이트에 적용되는 시스템의 세부 정보가 포함된 YAML 파일입니다.
   - 디스크, 셸프 및 서비스 프로세서/BMC 펌웨어 패키지의 이름은 각각 * all.zip *, * all_shelf_FW.zip * 및 * <SP/BMC>_<version_number>_FW.zip * 으로 지정됩니다.

> 인벤토리 파일에 클러스터 및 컨트롤러를 수동으로 추가하는 것은 지원되지 않습니다.

AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지 설치 및 실행(숙련된 사용자)

숙련된 사용자는 AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 빠르게 설치 및 실행할 수 있습니다.

NetApp Docker Image를 사용하여 Ansible으로 펌웨어 업데이트

단계

1. Ansible Docker 이미지를 Linux 호스트로 가져옵니다.

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible
Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
```

2. Linux 호스트에서 Docker 이미지를 컨테이너로 실행합니다.

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

> Ansible Playbook과 재고 파일은 같은 경로에 있어야 합니다.

3. Linux 호스트에서 Ansible 플레이북을 실행합니다. 펌웨어 업데이트는 백그라운드에서 몇 시간 동안 실행됩니다.

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
 http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 디스크 펌웨어, 쉘프 펌웨어 및 서비스 프로세서 펌웨어의 URL이 **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** 및 **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** 이면 펌웨어 패키지의 기본 URL에 대한 입력으로 **http://<web-server>/path/** 를 제공합니다. 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

4. 클러스터 관리자로 클러스터에 로그인하고 새 드라이브 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

Ansible이 이미 사용 중인 경우 펌웨어 업데이트

단계

1. Python과 Ansible을 설치한 다음 PIP를 사용하여 Python 패키지를 다운로드하십시오.

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

2. NetApp Ansible 컬렉션 설치:

```
To install the collection only for the current user:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

For universal installation:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections
$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

3. Ansible Playbook과 인벤토리 파일이 같은 경로에 있는지 확인한 다음 Ansible Playbook을 실행합니다. 펌웨어 업데이트는 백그라운드에서 몇 시간 동안 실행됩니다.

```
$ cd <playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 디스크 펌웨어, 쉘프 펌웨어 및 서비스 프로세서 펌웨어의 URL이 **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** 및 **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** 이면 펌웨어 패키지의 기본 URL에 대한 입력으로 **http://<web-server>/path/** 를 제공합니다. 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

4. 클러스터 관리자로 클러스터에 로그인하고 새 드라이브 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지(Beginners) 설치 및 실행

웹 서버를 사용하여 펌웨어 파일을 호스트합니다

자동화 패키지를 다운로드한 후에는 웹 서버에서 펌웨어 파일을 호스팅해야 합니다.

웹 서버는 여러 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. Python을 사용하여 간단한 웹 서버를 설정하는 방법은 을 참조하십시오 "Python을 사용하는 웹서버".

단계

1. 웹 서버의 기본 URL을 저장합니다. 디스크 펌웨어, 쉘프 펌웨어 및 서비스 프로세서 펌웨어의 URL이 **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** 및 **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** 이면 **http://<web-server>/path/** 을 기본 URL로 저장합니다.

파일 이름은 Ansible Playbook에서 자동으로 감지됩니다.

재고 파일 작업

인벤토리 파일은 펌웨어 업데이트가 가능한 시스템의 클러스터 관리 LIF로 구성됩니다. 여기에는 해당되는 경우 디스크 및 쉘프 펌웨어 파일 이름 정보가 포함된 클러스터 목록이 포함되어 있습니다.

서비스 프로세서 펌웨어 업데이트의 경우 노드 호스트 이름 및 SP/BMC IP가 인벤토리 파일에 포함됩니다.

재고 파일 형식입니다

다음은 디스크 및 쉘프 펌웨어 업데이트가 모두 포함된 샘플 인벤토리 파일 형식입니다.

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
    - hostname: <node hostname 1>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
      sp_fw_type: bmc
      sp_fw_ver: '11.5'
      sp_ip: <BMC IP>
    - hostname: <node hostname 2>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
      sp_fw_type: sp
      sp_fw_ver: '5.8'
      sp_ip: <SP IP>
```

이 예에서 셸프 및 디스크 펌웨어 업데이트는 모두 클러스터 1에 적용되고, 디스크와 SP/BMC 펌웨어 업데이트는 클러스터 2에 적용됩니다.

인벤토리 파일에서 클러스터를 삭제합니다

특정 클러스터에 펌웨어 업데이트를 적용하지 않으려는 경우 인벤토리 파일에서 클러스터를 제거할 수 있습니다.

예를 들어, cluster-2에 디스크 펌웨어 업데이트를 적용하지 않으려면 다음 명령을 사용하여 인벤토리 파일에서 제거할 수 있습니다.

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
```

cluster-2의 모든 데이터가 삭제되었음을 확인할 수 있습니다.

쉘프 펌웨어 업데이트가 아닌 클러스터 1에 디스크 펌웨어 업데이트만 적용하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
```

cluster-1에서 _shelf_FW_FILE_KEY 및 값이 제거되었음을 알 수 있습니다.

클러스터 또는 컨트롤러를 수동으로 추가하는 것은 지원되지 않습니다.

NetApp Docker 이미지를 사용하여 **Ansible** 플레이북을 실행합니다

Ansible 플레이북을 실행하기 전에 * NetApp_Ansible_**. * zip * 파일의 압축이 풀렸는지, 디스크 또는 쉘프 펌웨어 파일이 있는 웹 서버가 준비되었는지 확인하십시오.

시작하기 전에

NetApp Docker를 사용하여 Ansible Playbook을 실행하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- "AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 다운로드하십시오"
- "웹 서버를 사용하여 펌웨어 파일을 호스팅합니다"
- "재고 파일로 작업합니다"
- NetApp Docker가 설치되어 있는지 확인합니다.

단계

1. "Docker를 설정합니다".
2. 다음 명령을 실행하여 DockerHub에서 NetApp Docker 이미지를 가져옵니다.

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible

Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
```

Docker 풀 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Docker 풀 문서".

3. Docker 이미지를 컨테이너로 실행하고 컨테이너에 로그인하여 Ansible 플레이북을 실행하십시오.
4. 추출된 Ansible Playbook 및 인벤토리 파일이 들어 있는 폴더 경로(예: * downloaded_Playbook_path *)를 복사합니다. 성공적인 실행을 위해 Ansible Playbook과 재고 파일은 같은 폴더에 있어야 합니다.
5. 폴더를 Docker 컨테이너에 볼륨으로 마운트합니다. 예를 들어, 폴더 * container_path * 를 마운트하려면 다음 명령을 실행해야 합니다.

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

컨테이너가 시작되고 콘솔이 이제 컨테이너의 bash 셸에 있습니다. Docker Run 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Docker 실행 설명서".

6. Ansible-플레이북 * 명령을 사용하여 컨테이너 내부에서 Ansible 플레이북을 실행하십시오.

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

Ansible-Playbook * 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Ansible 플레이북 문서" Ansible 플레이북을 점검 모드(건식 실행)로 실행하려면 을 참조하십시오 .

Ansible 플레이북을 실행한 후 을 참조하십시오 "펌웨어 설치 검증" 실행 후 지침을 참조하십시오.

NetApp Docker 이미지가 없는 **Ansible** 플레이북을 실행합니다

단계

1. 설치합니다 "파이썬" 및 .
2. PIP * 를 사용하여 필요한 Python 패키지를 설치합니다.

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

3. Ansible -galaxy * 명령을 사용하여 NetApp Ansible 컬렉션을 설치합니다.

```
To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

Anabilities-galaxy 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Ansible Galaxy 문서" NetApp Ansible 컬렉션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 .

4. Ansible-플레이북 * 명령을 사용하여 Ansible 플레이북을 실행하십시오.

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

Ansible-Playbook * 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Ansible 플레이북 문서" 그리고 점검 모드(건식 실행

)에서 Ansible 플레이북을 실행하려면 을 참조하십시오 .

플레이북을 실행한 후 을 참조하십시오 "펌웨어 설치 검증" 실행 후 지침을 참조하십시오.

펌웨어 설치를 확인합니다

플레이북을 실행한 후 클러스터 관리자로 클러스터에 로그인합니다.

디스크 펌웨어 설치를 확인합니다

단계

1. 드라이브 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

   명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [storage disk show]를 참조하십시오.

2. 새 NVMe Flash Cache 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::*> system controller flash-cache show
```

   명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [system controller flash-cache show]를 참조하십시오.

쉘프 펌웨어 설치를 확인합니다

단계

1. 새 쉘프 펌웨어가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
```

   출력에서 각 쉘프의 펌웨어가 원하는 레벨로 업데이트되었는지 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
```

   명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [system node run]을 참조하십시오.

2. 새로운 ACP 펌웨어가 업데이트되었는지 확인:

```
::*> storage shelf acp module show -instance
```

명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [스토리지 쉘프 ACP 모듈 표시]를 참조하십시오.

3. 원하는 ACP 모드가 구성되었는지 확인:

```
::*> storage shelf acp show
```

명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [스토리지 쉘프 ACP show]를 참조하십시오.

4. ACP 모드(채널) 변경:

```
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
```

명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [스토리지 쉘프 ACP 구성]을 참조하십시오.

SP/BMC 펌웨어 설치를 확인하는 중입니다

서비스 프로세서/BMC 펌웨어 업데이트를 위한 Ansible 플레이북에서 컨트롤러에 최신 SP/BMC 펌웨어가 설치되었는지 확인하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 검증이 완료되면(업데이트는 최대 2시간이 걸릴 수 있음), Ansible Playbook은 SP/BMC 콘솔에 연결하여 내부 스위치 펌웨어 업데이트를 적용합니다.

SP/BMC 펌웨어 및 내부 스위치 펌웨어 설치에 대한 오류 및 성공 정보는 Ansible Playbook 실행이 끝나면 통지됩니다. SP/BMC 펌웨어/내부 스위치 펌웨어 설치가 실패하는 경우 Ansible 플레이북에 나와 있는 단계를 따르십시오.

자세한 정보를 확인하십시오

다양한 리소스를 통해 도움말을 얻고 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.

- "문제 해결 정보"
- "여유 작업 공간"
- mailto:ng-active-iq-feedback@netapp.com [이메일]
- 지원 및 피드백을 위한 Active IQ 디지털 어드바이저의 지원 버튼

API를 사용하여 데이터 통합

API 서비스 이해

Active IQ API Services는 자동화를 사용하여 워크플로우에 효율성을 추가합니다. API 서비스 내부에는 20개 이상의 서비스 영역으로 그룹화된 100개 이상의 서로 다른 API 엔드포인트를 설명하는 * API Catalog * 가 있습니다. NetApp 고객은 이러한 API를 사용하여 시스템 정보, 스토리지 효율성, 성능, 상태 및 업그레이드와 같은 다양한 관심 영역을 이용할 수 있습니다.

API는 Active IQ Digital Advisor에 프로그래밍 방식으로 연락하여 데이터를 컴퓨팅 환경으로 다시 가져올 수 있는 간단한 코드를 작성할 수 있는 인터페이스입니다. Active IQ 디지털 어드바이저에게 매일 연락하여 관심 있는 영역의 최신 데이터를 다시 가져오는 방식으로 코드를 작성할 수 있습니다. 그런 다음 이 데이터를 사용하여 발권 시스템을 채우거나 자신만의 대시보드, 웹 페이지 또는 보고서를 만들 수 있습니다. Active IQ API 카탈로그에는 코드 샘플과 브라우저에서 API를 사용해 볼 수 있는 기능이 모두 포함되어 있습니다.

API를 통한 자동화는 일상적인 또는 주간 작업에 효율성과 정확성을 더할 수 있는 좋은 방법입니다. 리소스를 확보하여 더욱 복잡한 작업을 수행하거나 새 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 수정해야 할 시스템 상태 위험이 있는 경우 Active IQ 디지털 어드바이저의 이러한 항목 풀아웃 및 티켓 시스템에 대한 푸시를 자동화할 수 있습니다.

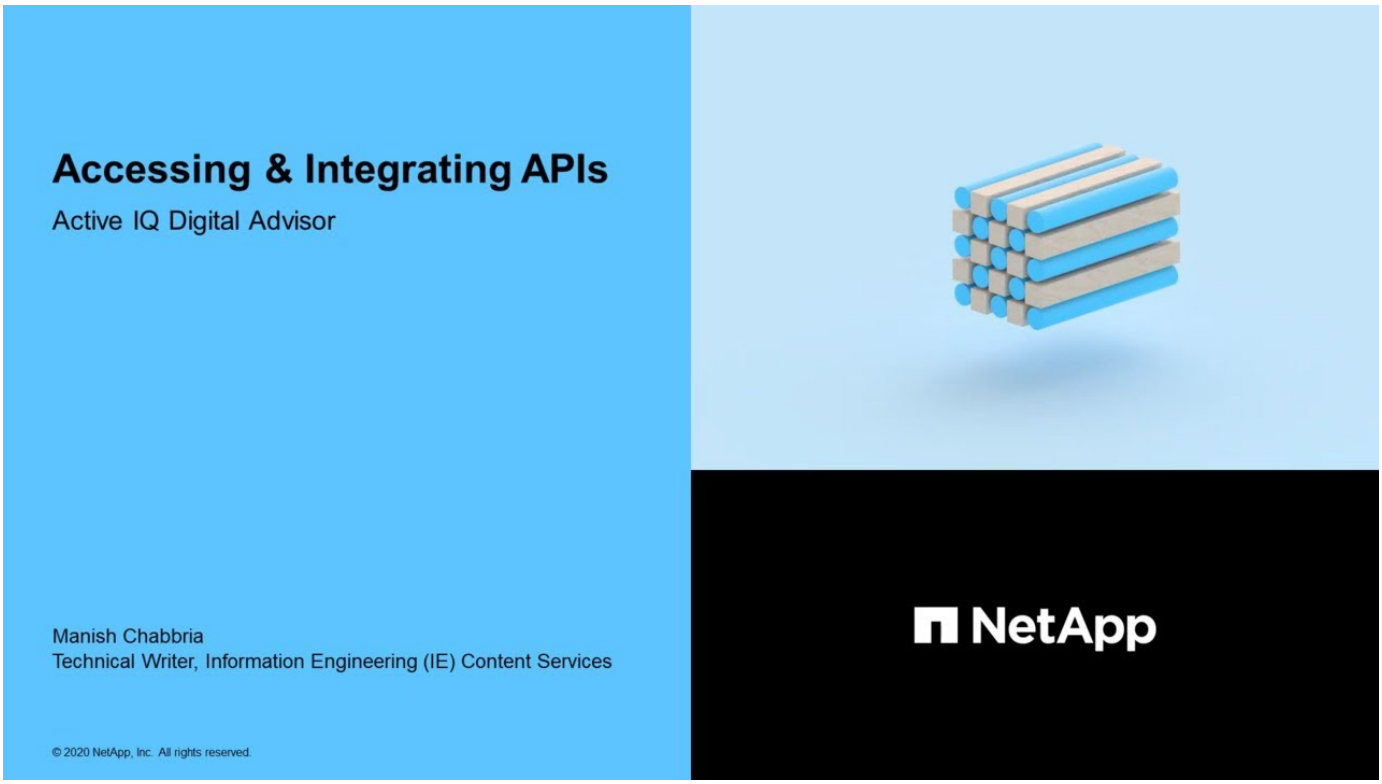
API 카탈로그

페이지 상단의 토글을 사용하면 두 가지 모드 사이를 전환하여 카탈로그를 볼 수 있습니다. 코드 보기에서는 필요한 입력 매개 변수, 반환 데이터의 내용 및 형식, 사용자가 코드를 직접 입력할 수 있도록 코드 샘플에 초점을 맞춥니다. 실험 보기는 사용자에게 기본 API 서비스 페이지에서 가져온 토큰을 사용하여 브라우저에서 API를 "사용해" 볼 수 있는 기회를 제공합니다.

두 보기 중 하나를 사용하면 왼쪽의 탐색 창을 사용하여 사용 가능한 항목을 탐색할 수 있습니다. 항목은 서비스별로 사전순으로 구성되어 있습니다. 지정된 서비스 내에서 제목을 확장하여 개별 API 끝점을 표시할 수 있습니다. 서비스 제목 또는 API 끝점을 클릭하면 가운데 창에 있는 카탈로그의 해당 섹션으로 이동합니다.

API 사용

일단 권한이 부여되고 토큰을 생성할 수 있으면 토큰을 활용하여 프로그래밍 방식의 쿼리를 만들고 데이터를 검색할 수 있습니다. API 카탈로그에서 API를 테스트하여 쿼리의 작동 방식과 반환되는 데이터의 유형을 직접 확인할 수도 있습니다. 이 방법은 시스템에서 코드 프레임워크를 구축하기 전에 API가 어떻게 작동하는지 이해하는 데 유용합니다.



API를 사용할 토큰을 생성합니다

API Services에 쉽게 등록하고 토큰을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 빠른 링크 * 메뉴에서 * API 서비스 * 를 클릭합니다.
2. Register * 를 클릭합니다.
3. 승인 양식에 대한 요청을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.

   활성화는 자동으로 이루어지며 즉시 이루어져야 합니다. Active IQ API를 사용하도록 허가된 후에는 프로그래밍 API 호출을 수행할 때 사용할 토큰을 생성할 수 있습니다. 이러한 토큰을 사용하여 API 카탈로그 내에서 "시험 사용 "을 실행할 수도 있습니다. 프로그래밍 방식으로 가져온 토큰은 항상 액세스 토큰과 새로 고침 토큰의 두 집합으로 제공됩니다. 모든 API를 성공적으로 사용하려면 액세스 토큰을 전달해야 합니다. 단, 하나는 예외입니다. 새로 고침 토큰을 사용하여 프로그래밍 방식으로 새 토큰 집합을 가져옵니다.

4. 기본 API 서비스 페이지에서 * 토큰 생성 * 을 클릭하여 액세스 토큰을 보고 다운로드하고 API를 호출할 토큰을 새로 고칩니다.

   포털은 세트에 하나 또는 두 개의 토큰을 저장하는 여러 가지 방법을 제공합니다. 클립보드로 복사하거나 텍스트 파일로 다운로드하거나 일반 텍스트로 볼 수 있습니다.

> 나중에 사용할 수 있도록 액세스 토큰을 다운로드하여 저장하고 토큰을 새로 고쳐야 합니다. 액세스 토큰은 생성 후 1시간 후에 만료되고 토큰 새로 고침은 7일 후에 만료됩니다. 이 API 호출에 사용되는 새로 고침 토큰은 새 새로 고침 토큰이 생성된 후 무효화됩니다.

API 카탈로그를 사용하여 API를 실행합니다

API 카탈로그를 사용하면 각 범주 내에서 범주 및 사용 가능한 API를 찾아볼 수 있습니다.

유효한 액세스 토큰과 필수 필드에 대한 올바른 입력을 사용하여 API에 대한 테스트 호출을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 빠른 링크 * 메뉴에서 * API 서비스 * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 "* 찾아보기 *" API 카탈로그 * 아이콘 아래.

   API 카탈로그가 표시됩니다.

3. 임의의 API를 선택합니다
4. 페이지 맨 위에서 토글을 “실험”으로 밉니다.
5. 왼쪽 탐색 창에서 범주를 확장하고 API를 선택하여 자세한 정보를 봅니다.
6. API를 확장합니다.
7. 오른쪽에 있는 * 시험 사용 * 버튼을 클릭합니다.
8. 필요한 매개 변수를 제공하고 * Execute * 를 클릭하여 결과를 확인합니다.

   또한 API의 * responses * 섹션을 검토하여 더 잘 반환될 데이터를 파악할 수도 있습니다. 예제 값 * 을 클릭하여 데이터 형식을 확인하거나 * 모델 * 을 클릭한 다음 캐럿을 클릭하여 섹션을 확장하여 각 요소의 정의를 볼 수 있습니다.

토글을 * Code * 보기로 밀어 다양한 언어로 코드 샘플을 볼 수 있습니다.

사용자 정의 보고서를 생성합니다

보고서 유형

Active IQ는 시스템 상태 및 운영 성공을 모니터링하고 관리할 수 있는 다양한 보고 옵션을 제공합니다.

다음은 Active IQ에서 사용할 수 있는 보고서 유형입니다.

보고서 이름	설명
건강	미확인 및 확인된 위험, 위험 세부 정보, 수정 조치 및 영향을 받는 시스템에 대한 정보를 제공합니다.
웰니스 – 통합	Excel 형식으로 영향을 받는 시스템의 수와 미해결 위험에 대한 요약을 제공합니다.
7-Mode Upgrade Advisor 계획	7-Mode 시스템의 Upgrade Advisor 계획에 대한 보고서 제공 이 보고서에는 HA 파트너에 대한 정보가 PDF 형식으로 포함되어 있습니다.
Ansible 인벤토리	지역 또는 사이트별로 모든 시스템 인벤토리 세부 정보가 나열된 Ansible 인벤토리 파일을 제공합니다. 이 파일은 자동화에 사용할 수 있습니다.
FabricPool	비활성, 콜드, 활성, 핫, 계층형, 모니터링되지 않는 데이터입니다. 이 보고서에는 비활성화된 애그리게이트에 대해 비활성 데이터 보고를 활성화하기 위한 Ansible 플레이북도 포함되어 있습니다.
인벤토리	선택한 감시 목록, 고객, 사이트, 그룹 수준에 대한 설치 기반에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서는 재고 상세 정보 페이지에서 직접 다운로드로 생성하거나 보고서 페이지에서 생성할 수 있습니다.
지원 종료 수명	지원 종료(EOS)에 도달한 컨트롤러, 쉘프 및 디스크 목록에 대한 정보를 제공합니다.
권장 구성	원격 관리 구성, 스페어 및 드라이브, HA 쌍 및 SVM 상태에 대한 권장 구성 격차에 대한 정보를 제공합니다.
기술 케이스 세부 정보	모든 기술 케이스 및 상태에 대한 연간 보고서를 제공합니다.
업그레이드 권장 사항(SW 및 FW)	검색 기준의 각 컨트롤러 또는 계열별 소프트웨어 및 펌웨어 통화 및 권장 버전에 대한 다중 탭 보고서입니다.
ClusterViewer 보고서	고객 및 감시 대상 목록 레벨의 단일 또는 다중 클러스터에 대한 정보를 제공합니다. ClusterViewer 보고서를 사용하여 단일 파일에 있는 모든 정보를 다운로드할 수 있습니다. 최대 100개의 노드가 있는 감시 목록에만 이 보고서를 생성할 수 있습니다.
용량 및 효율성	클러스터, 고객, 사이트, 그룹, 감시 목록 및 노드 레벨의 용량 및 효율성 세부 정보를 제공합니다.
볼륨 성능 보고서	클러스터 레벨에서 볼륨의 성능 세부 정보에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
성능 보고서	클러스터, 노드, 로컬 계층(애그리게이트) 및 단일 zip 파일의 볼륨에 대한 정보를 감시 대상 목록 수준에서 제공합니다. 최대 100개의 노드가 있는 감시 목록에만 이 보고서를 생성할 수 있습니다.

보고서를 생성합니다

보고서를 즉시 생성하거나 매주 또는 매월 생성할 보고서를 예약할 수 있습니다. 인벤토리, 웰니스 및 구성(ClusterViewer)과 같은 영역에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * 보고서 * 를 클릭합니다.
2. 새 보고서를 생성하려면 * 보고서 작성 * 을 클릭합니다.

   보고서를 즉시 생성하거나 주별 또는 월별 기준으로 보고서를 생성하도록 예약할 수 있습니다.

보고서를 즉시 생성합니다	매주 또는 매월 보고서 생성 예약
1. 보고서 유형을 선택하고 보고서에 대해 요청된 값을 제공합니다. 2. 제출 * 을 클릭합니다.	1. 보고서 예약 * 탭을 클릭합니다. 2. 보고서 유형을 선택하고 보고서에 대해 요청된 값을 제공합니다. 3. 보고서 빈도를 선택합니다. 4. 보고서의 시작 날짜 및 종료 날짜를 선택합니다. 5. 제출 * 을 클릭합니다.

자세한 정보를 확인하십시오

다양한 리소스를 통해 도움말을 얻고 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.

- "NetApp 커뮤니티"
- "설명서 리소스"
- "NetApp 원격 측정 데이터의 보안 및 개인 정보 보호"
- "ONTAP AutoSupport 및 AutoSupport 온디맨드"

법적 고지

""

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.